

Modélisation de lentilles quadrapolaires électrostatiques par Boundary Element Method

LAMMERTYN Louise
NONON Zoé

Tuteurs:

BERDOU-DURRIEU Lucile
HOUELIER Florent
FAZZINI Pier-Francesco
MELLIER Jean-Baptiste

Soutenance finale parcours du projet multidisciplinaire
27/05/2026

Tescan

1.Contexte général

a.Limites de l'optique

Optique traditionnelle:



Limité par la diffraction

$$d = \frac{1.22\lambda}{n\sin(\alpha)}$$

Diminue λ

Optique de particules chargées:

FIB: Focused Ion Beam

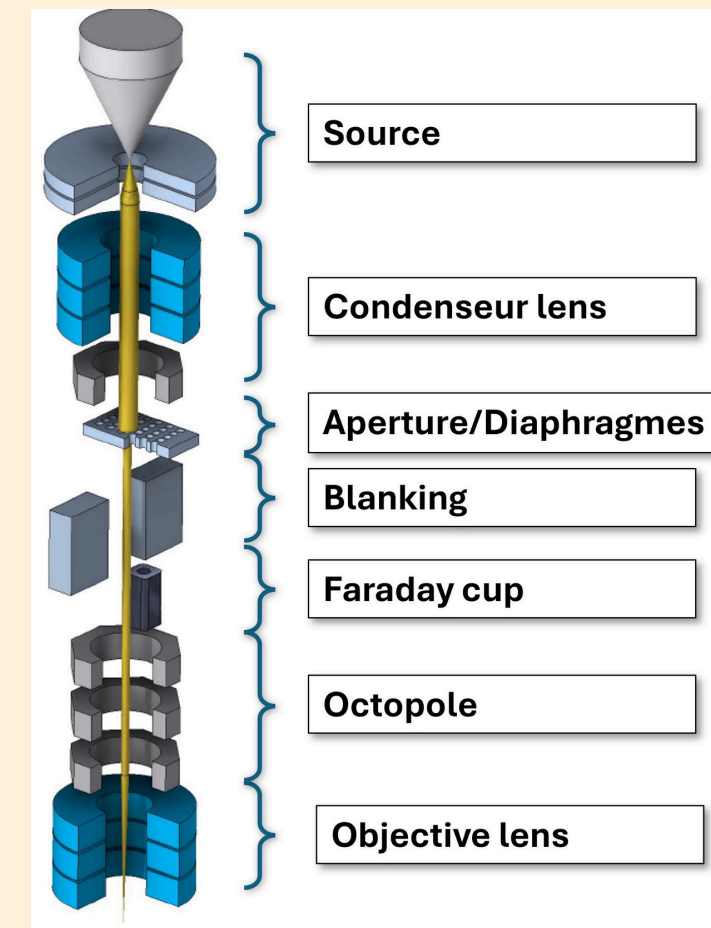


Figure: Représentation d'un FIB [1]

1.Contexte général

b.Projet multidisciplinaire (2023-2024)



Application à la **lentille de Einzel**
d'un FIB

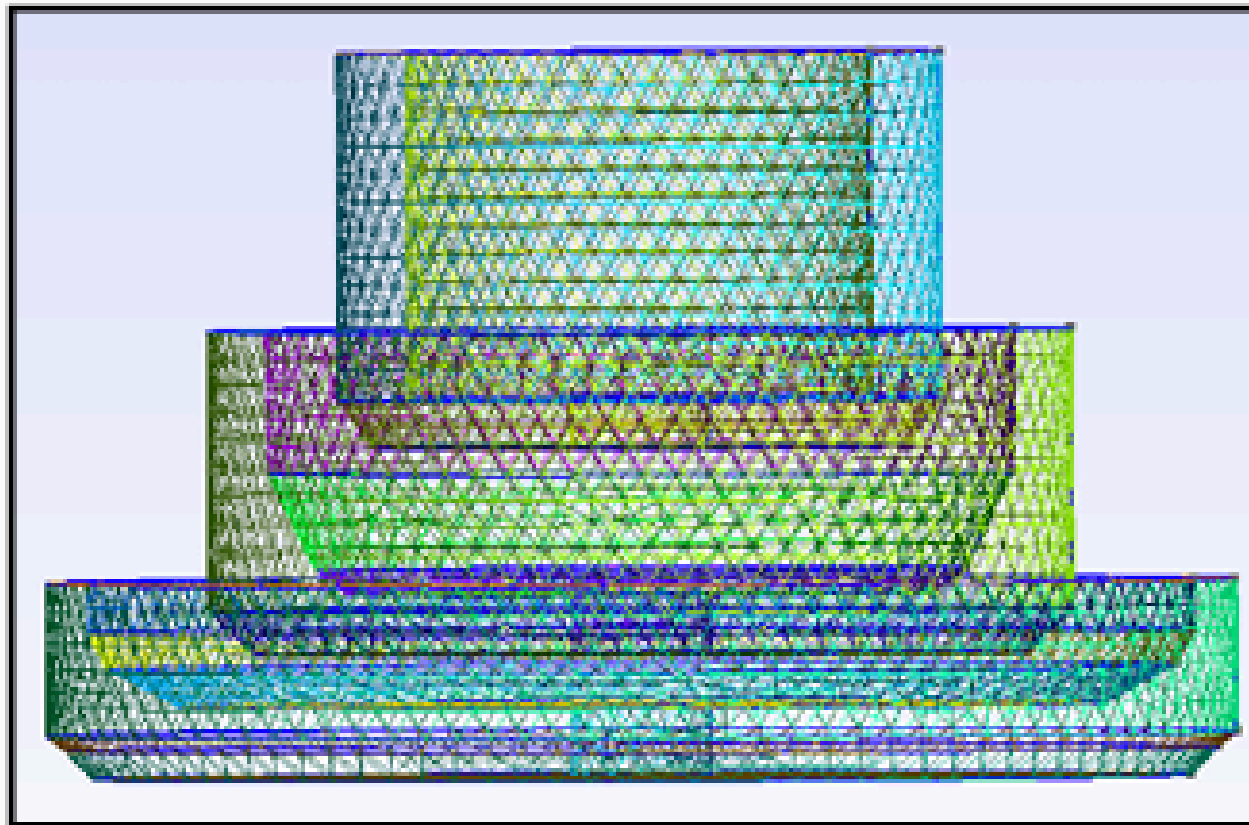


Figure: Représentation d'un système optique de lentilles simples [1]

Simulation **BEM (Boundary Element Method)**

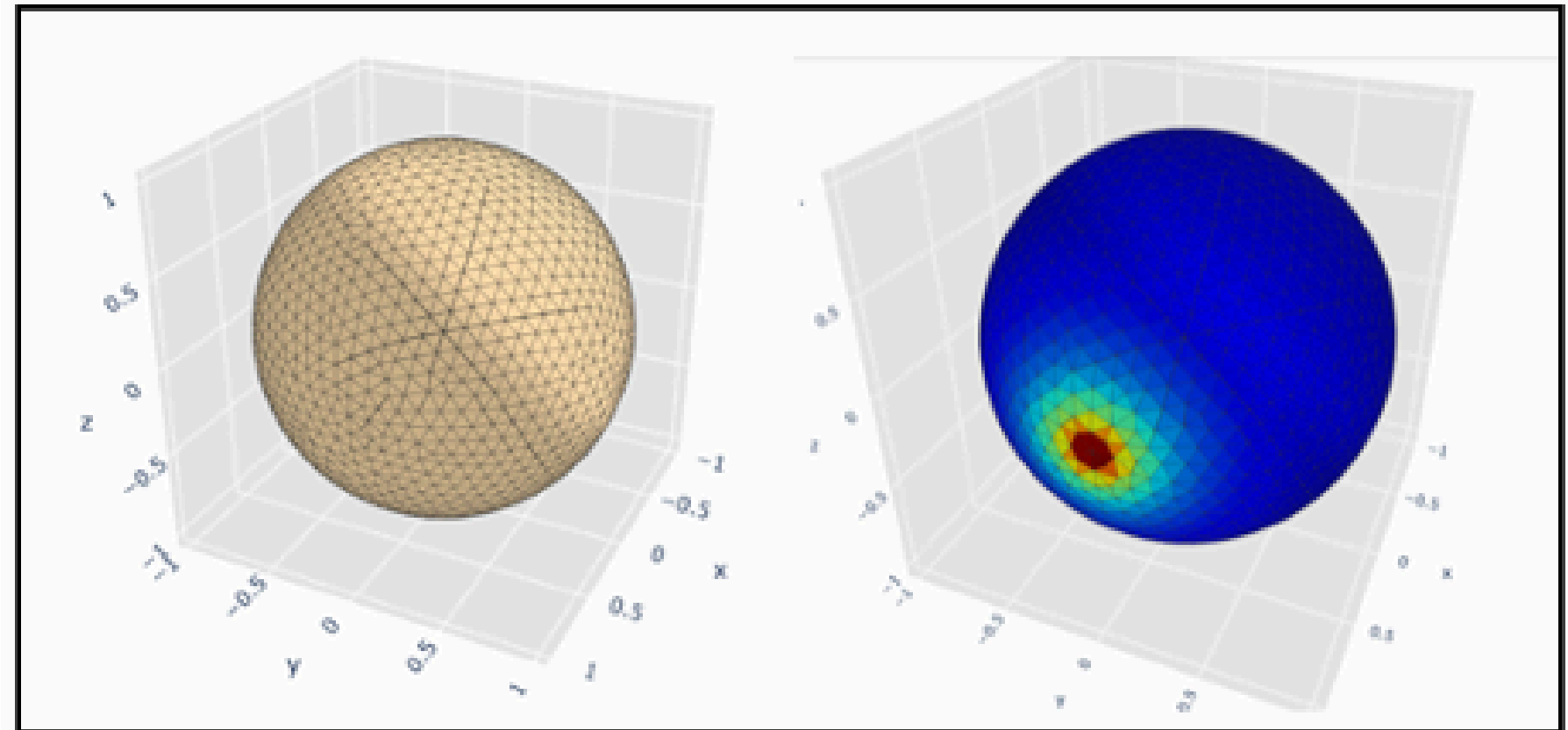


Figure: Simulation à l'aide de la BEM [1]

1.Contexte général

c.Théorie physique

Principe de Fermat

$$\delta S = \delta \int \mu dz = 0$$

Indice optique

μ

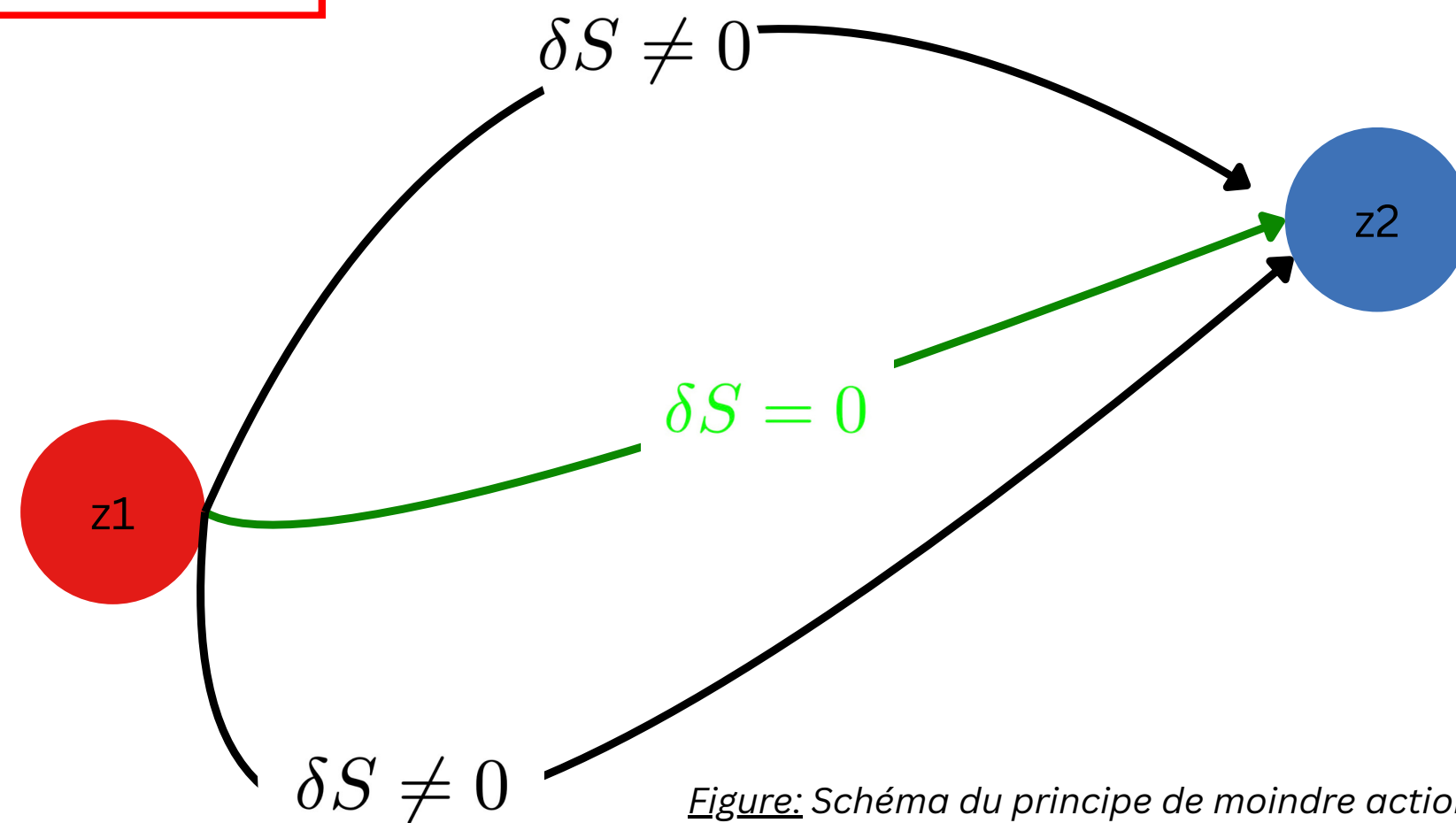


Figure: Schéma du principe de moindre action

1.Contexte général

c.Théorie physique

Indice optique en optique de particules chargées

$$\mu = \sqrt{\phi(x, y, z) \times (1 + x'^2 + y'^2)}$$



$$\mu = \mu_0 + \mu_2 + \mu_4 + \dots$$

$n \leq 2 \rightarrow$ optique paraxiale
 $n > 2 \rightarrow$ aberrations
 $n = 4 \rightarrow$ aberrations de Seidels

1.Contexte général

c.Théorie physique

Equation de la trajectoire paraxiale

$$\mu = \sqrt{\phi(x, y, z) \times (1 + x'^2 + y'^2)}$$

$$\delta \int (\mu^0 + \mu^2) dz = 0$$

Objectif :
Retrouver les

$$\phi_n(z)$$

1.Contexte général

d. Présentation des lentilles multipolaires

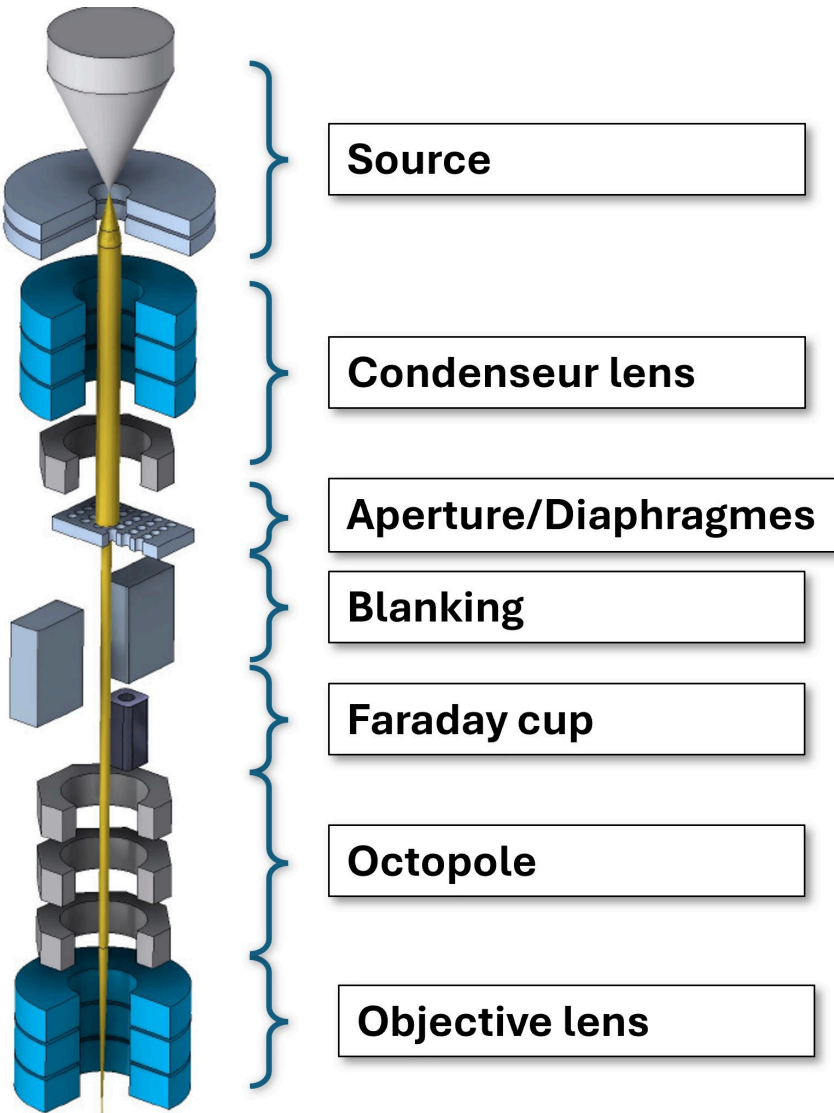


Figure: Représentation d'un FIB [1]

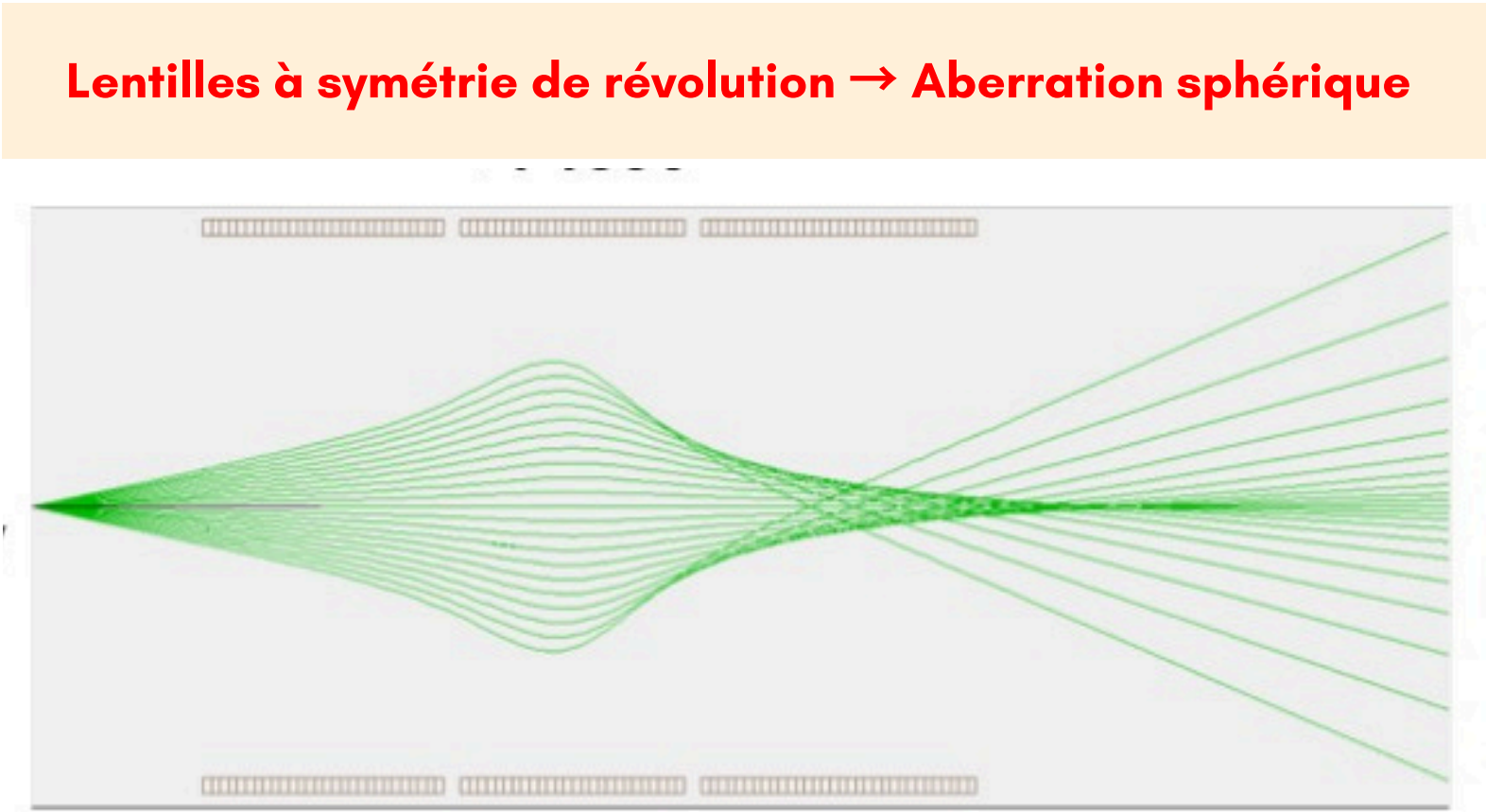


Figure: Représentation de l'aberration sphérique dans des lentilles rondes [2]

Théorème de Scherzer [3]
Les lentilles rondes seules
ne peuvent pas corriger
l'aberration sphérique

Lentilles
multipolaires

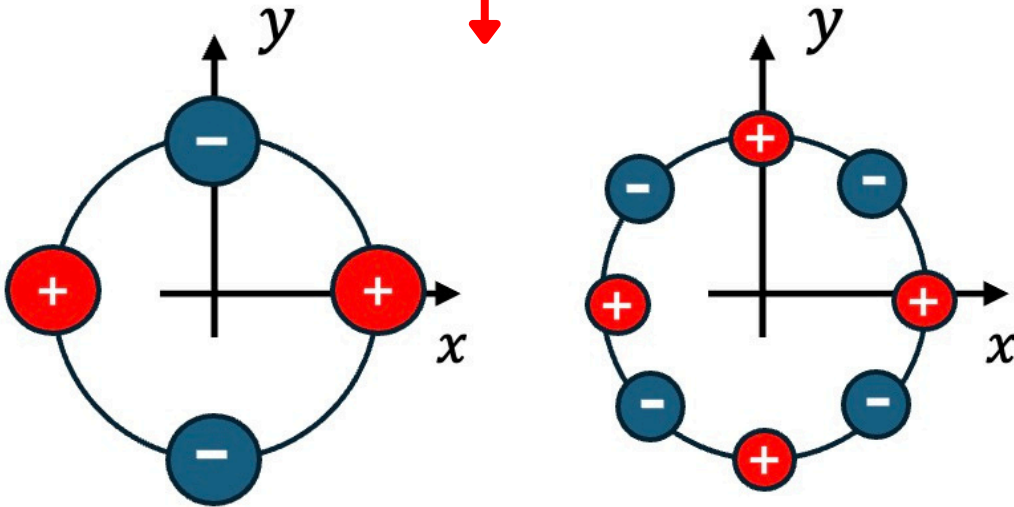


Figure: Schéma d'un quadrupôle
et d'un octopôle en vue de face

Références: [1] "Accelerating the Art of Discovery | Tescan." Accessed: May 24, 2026. [Online]. Available: <https://tescan.com> // [2] Simulation *Simion* réalisée par Lucile Berdou-Durrieu // [3] H H Rose et W Wan. «Aberration Correction in Electron Microscopy ». In : (2005).

1.Contexte général

d. Présentation des lentilles multipolaires

Modélisation d'un quadropôle → Design d' Okayama et al.

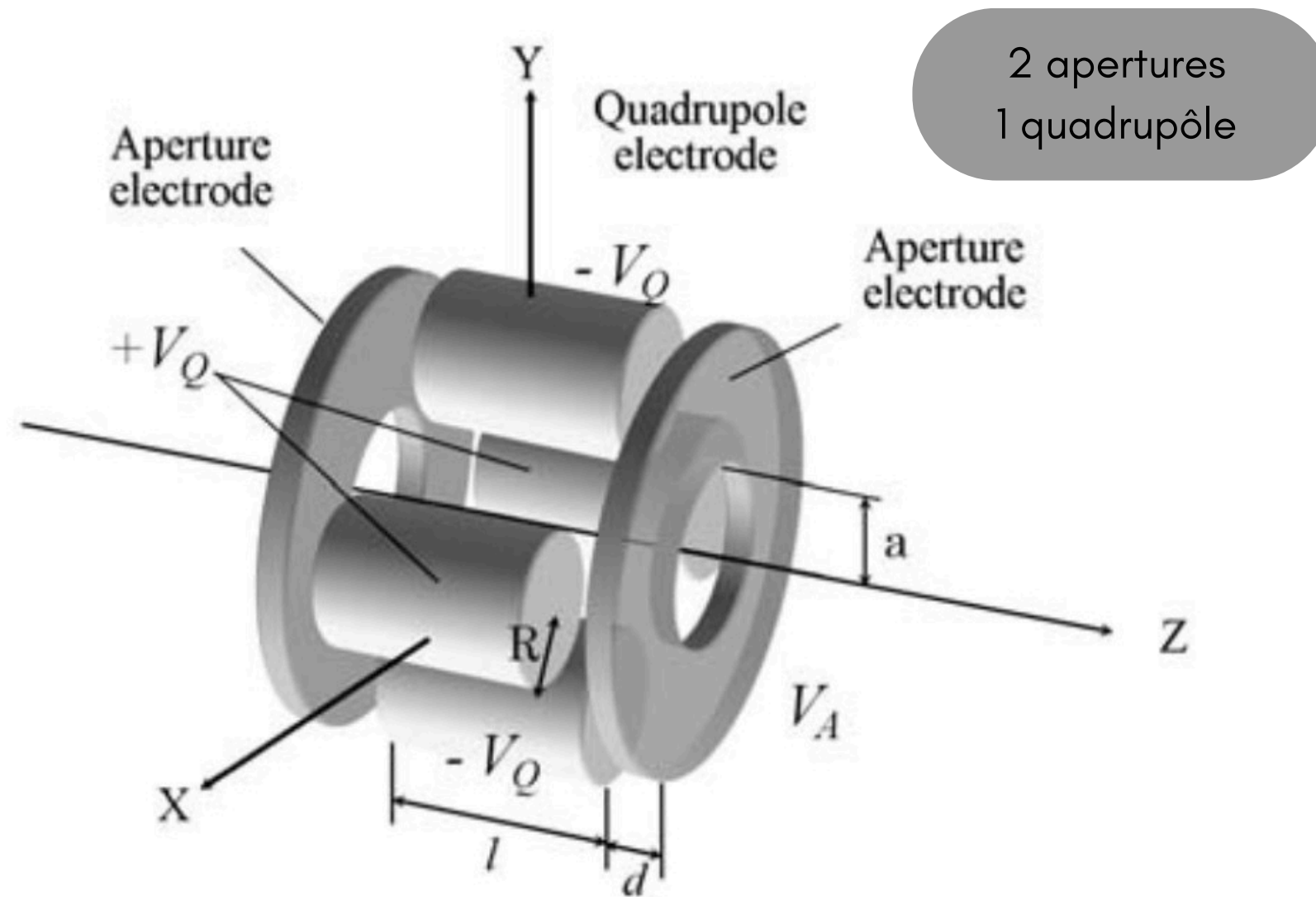


Figure: Schéma du design du quadropôle d'Okayama et al. [1]

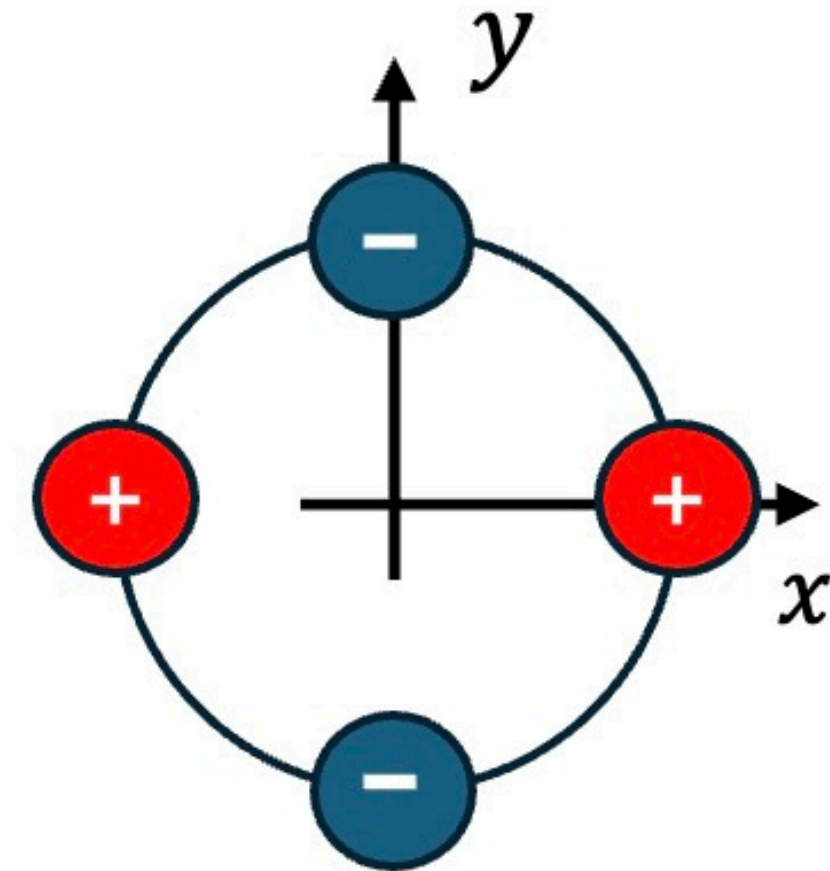
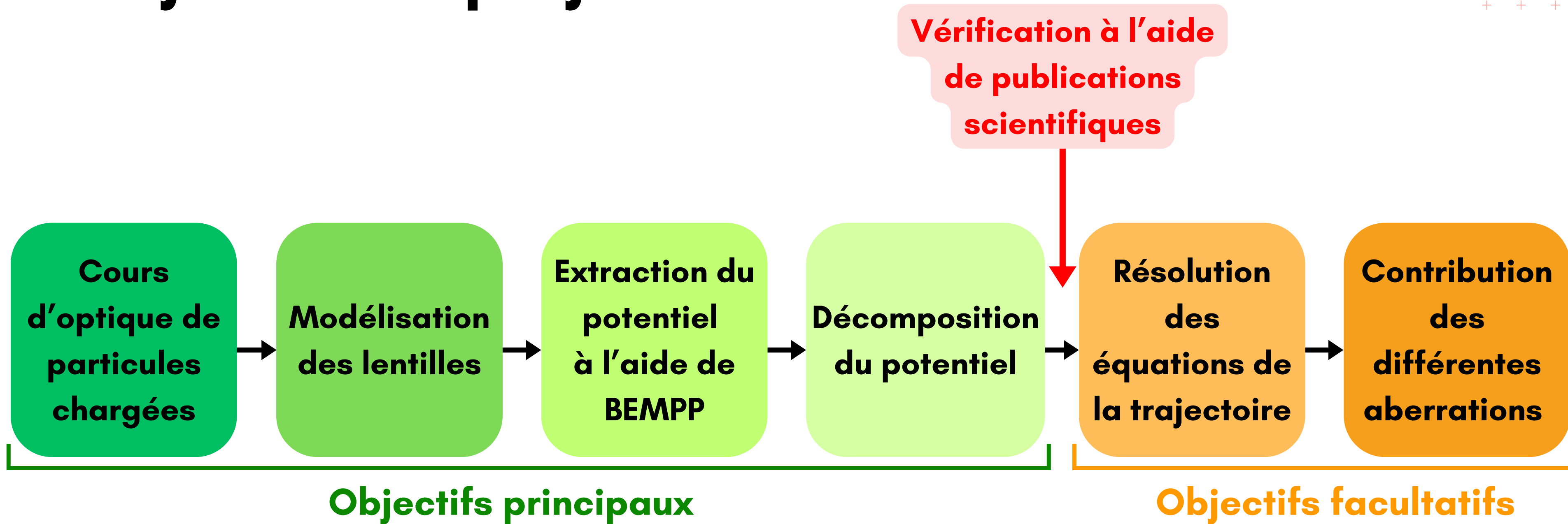


Figure: Schéma d'un quadropôle en vue de face

2.Objectifs du projet



3.Déroulement du projet

a.Modélisation de la géométrie

Cours d'optique de
particules chargées

Modélisation des
lentilles

Extraction du
potentiel
à l'aide de BEMPP

Décomposition du
potentiel

Résolution des
équations de la
trajectoire

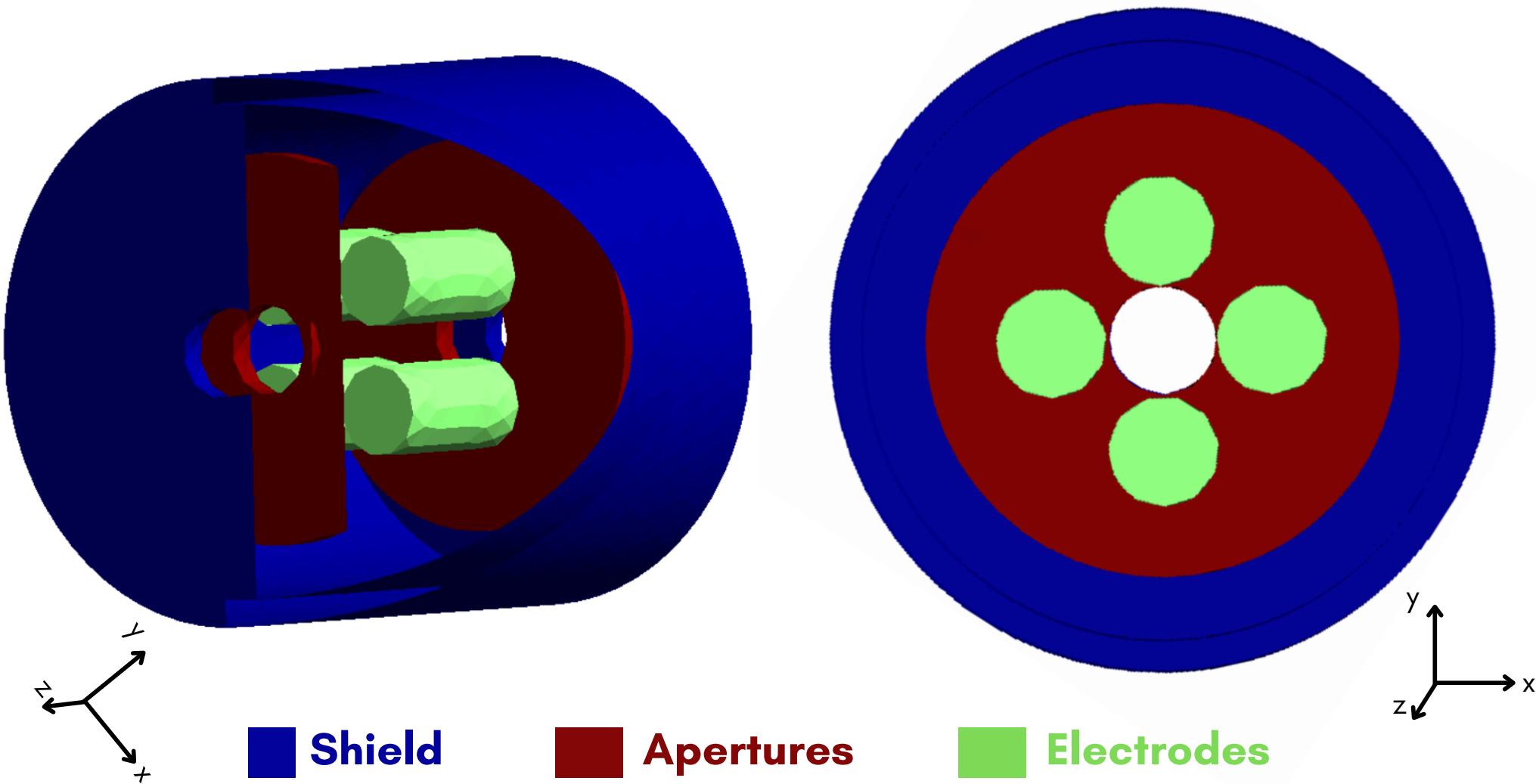


Figure: Vues de la modélisation du quadrupôle

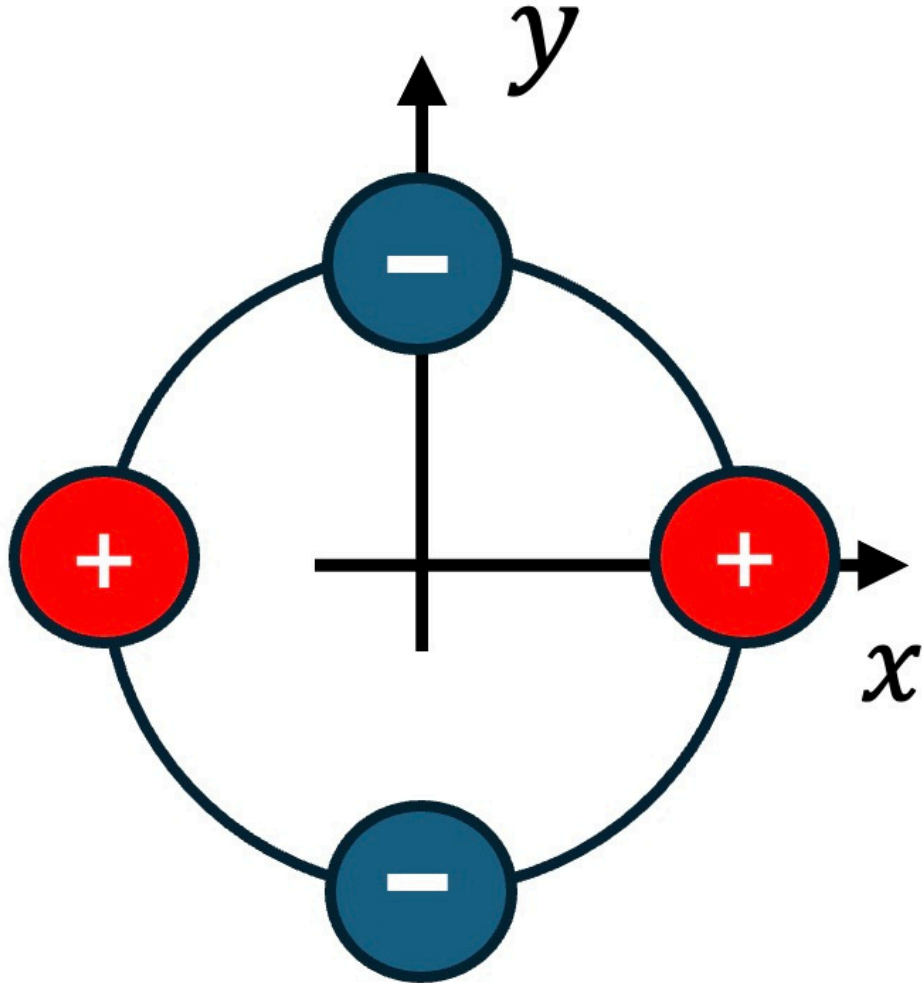
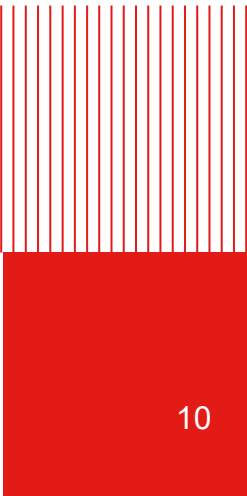


Figure: Schéma d'un quadrupôle en vue de face



3.Déroulement du projet

b.Extraction du potentiel

- Cours d'optique de particules chargées
- Modélisation des lentilles
- Extraction du potentiel à l'aide de BEMPP
- Décomposition du potentiel
- Résolution des équations de la trajectoire

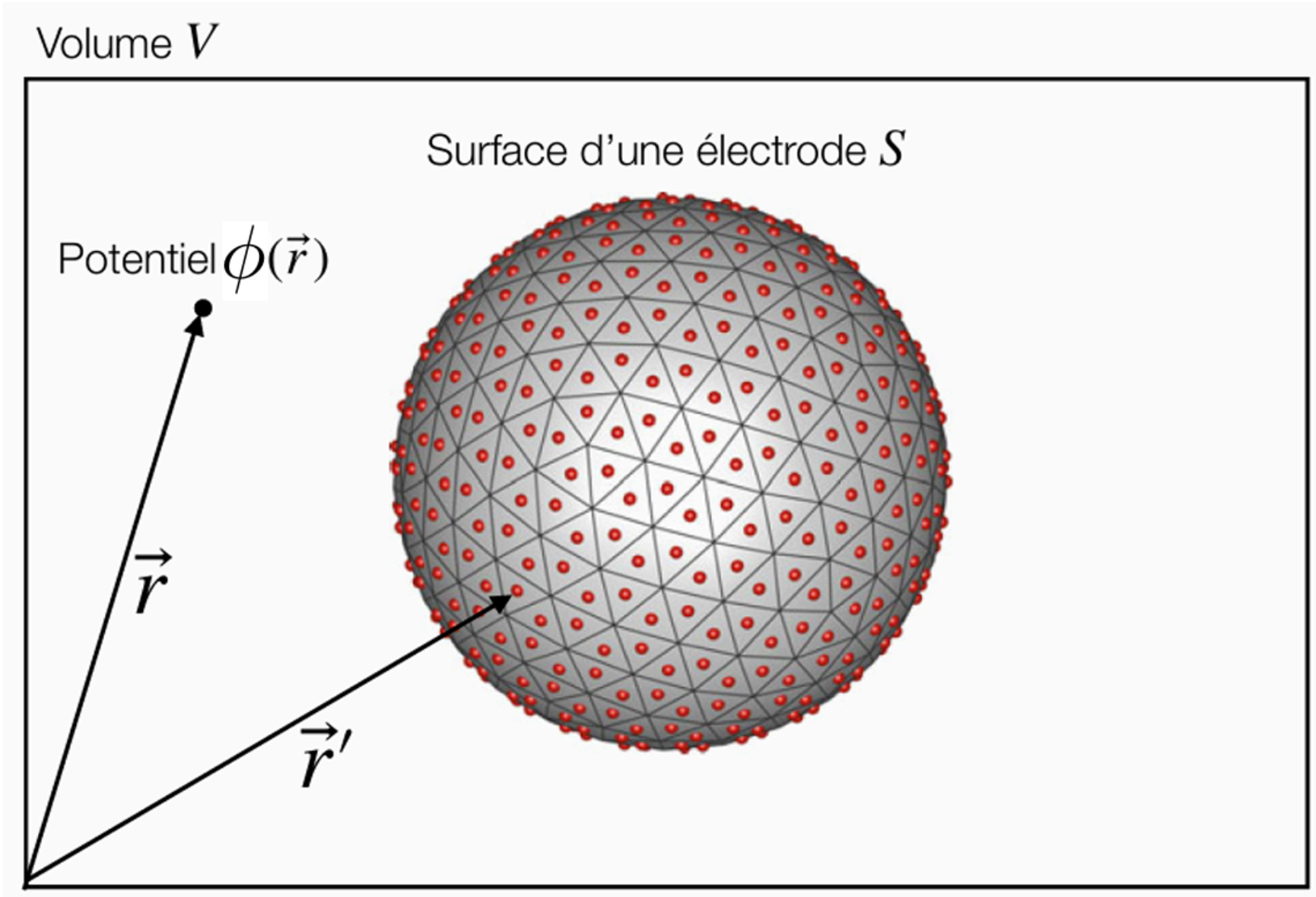


Figure: Schéma de la méthode des éléments de frontière [1]

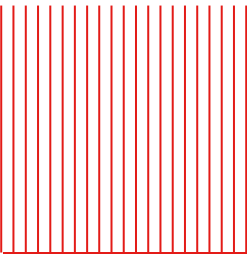
Théorème de Green

Dirichlet
Potentiel électrostatique

Neumann
Champ électrostatique

$$\phi(\vec{r}) = \oint_S (\phi(\vec{r}') \cdot \vec{\nabla}' G(\vec{r}, \vec{r}') + G(\vec{r}, \vec{r}') \cdot \vec{E}(\vec{r}')) \cdot \vec{n} dS$$

avec G, une fonction de Green connue





3. Déroulement du projet

b. Extraction du potentiel

- Cours d'optique de particules chargées
- Modélisation des lentilles
- Extraction du potentiel à l'aide de BEMPP
- Décomposition du potentiel
- Résolution des équations de la trajectoire

➡ **Méthode des éléments de frontière (BEM)**

Méthode numérique de calcul

➡ Permet de retrouver le **champ électrostatique** à la surface des éléments à partir du **potentiel électrostatique** à la surface des éléments

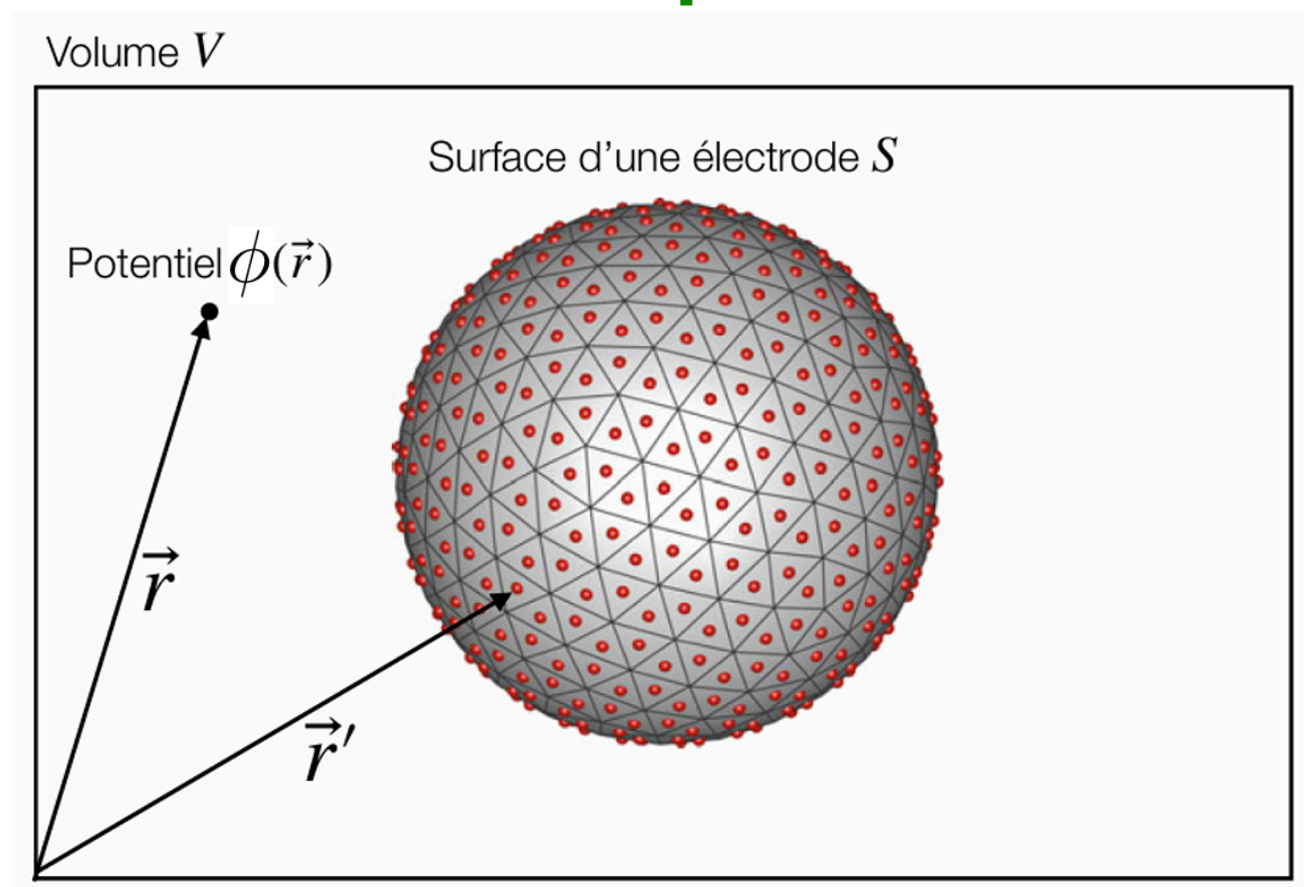
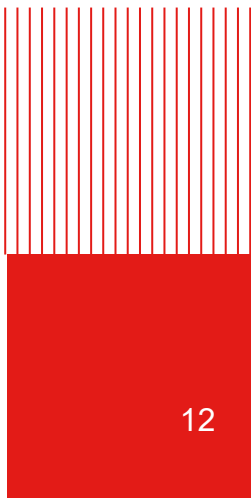


Figure: Schéma de la méthode des éléments de frontière [1]



3.Déroulement du projet

b.Extraction du potentiel

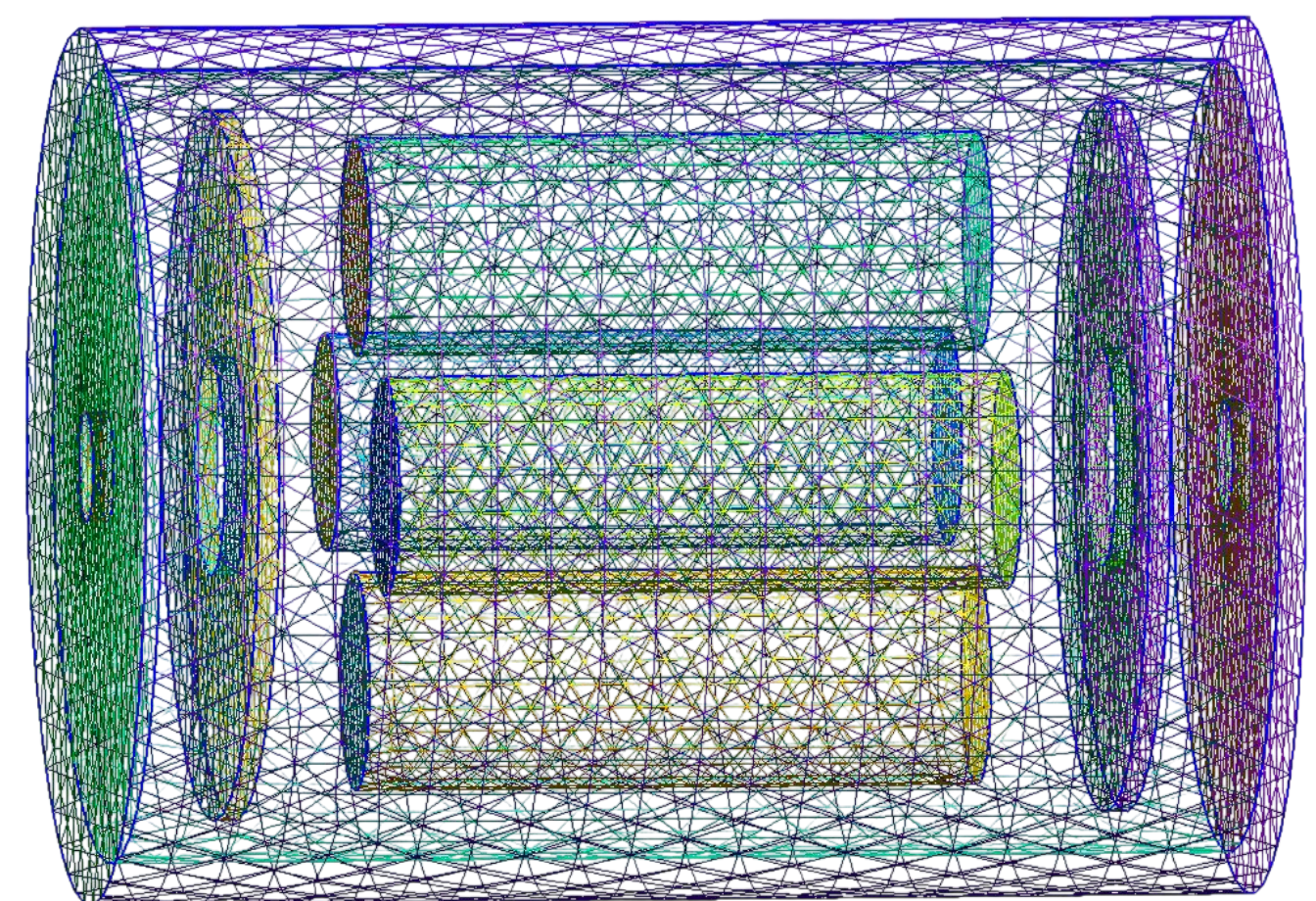
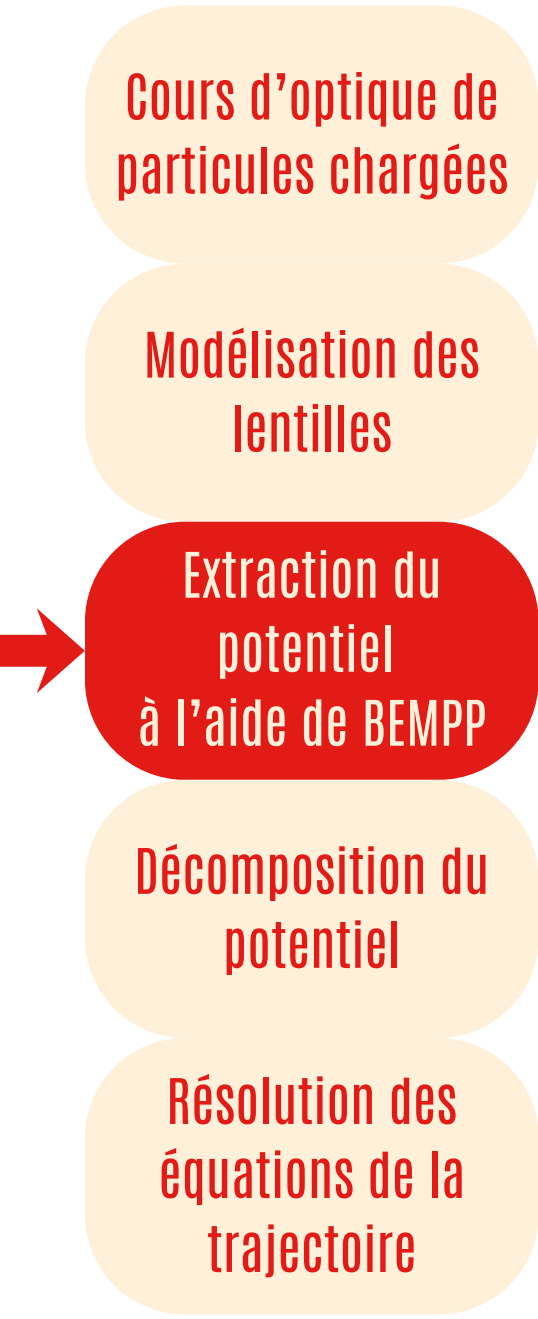
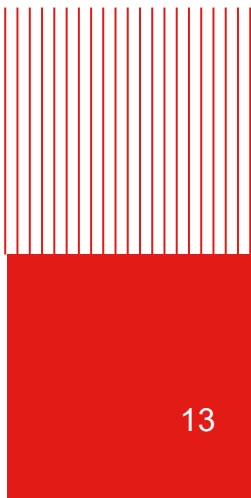


Figure: Maillage du quadrupôle

→ Maillage des surfaces de la géométrie

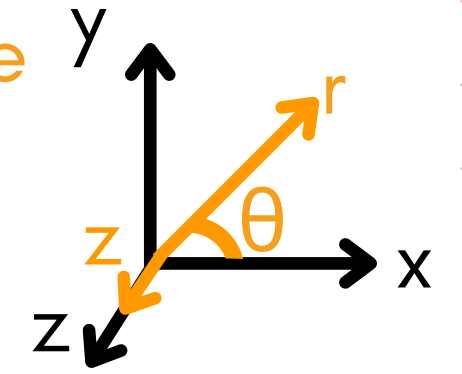
→ **BEMPP**



3. Déroulement du projet

c. Décomposition multipolaire

Changement de repère



Cours d'optique de
particules chargées

Modélisation des
lentilles

Extraction du
potentiel
à l'aide de BEMPP

Décomposition du
potentiel

Résolution des
équations de la
trajectoire

Potentiel extrait → Séparer les variables

- Série de Fourier selon θ

$$\rightarrow \phi(r, \theta, z) = A(r, z) \times B(\theta)$$

→ ordre ν

- Développement de Taylor sur r

$$\rightarrow A(r, z) = A_1(r) \times A_2(z)$$

→ indice λ

$$\phi(r, \theta, z) = \sum_{\nu=0}^{\infty} \sum_{\lambda=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\lambda} \times (\nu!)}{4^{\lambda} \times \lambda! \times (\lambda + \nu)!} \times r^{\nu+2\lambda} \times \left(\Phi_{\nu}^{[2\lambda]}(z) \times \cos(\nu\theta) \right)$$

3. Déroulement du projet

c. Décomposition multipolaire

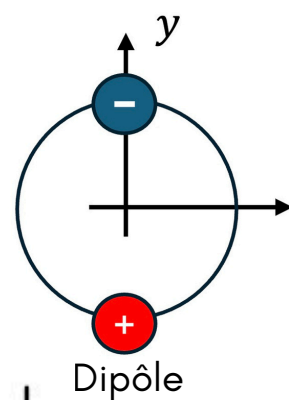
- Cours d'optique de particules chargées
- Modélisation des lentilles
- Extraction du potentiel à l'aide de BEMPP
- Décomposition du potentiel
- Résolution des équations de la trajectoire

Derivées calculées avec la bibliothèque BEMPP à l'aide d'**Axel LUBK**



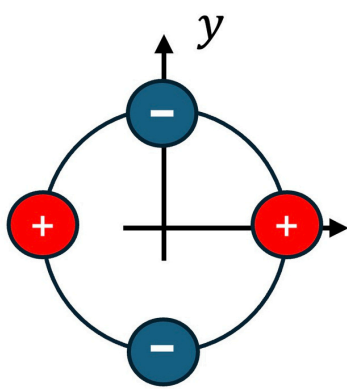
$$\Phi_0(z) = \phi(x, y, z) \Big|_{x=y=0}$$

$$\Phi_1(z) = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) \Big|_{x=y=0}$$



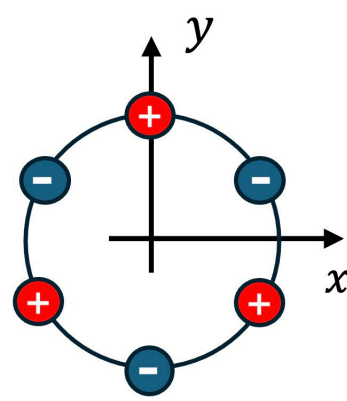
Dipôle

$$\Phi_2(z) = \frac{1}{8} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \right) \Big|_{x=y=0}$$



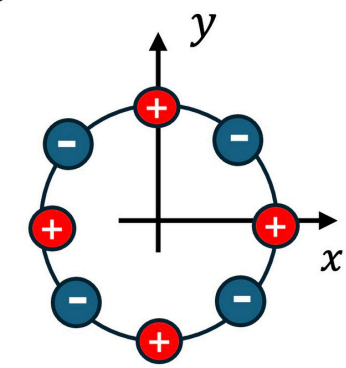
Quadrupôle

$$\Phi_3(z) = \frac{1}{24} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3} - 3 \frac{\partial^3 \phi}{\partial x \partial y^2} \right) \Big|_{x=y=0}$$

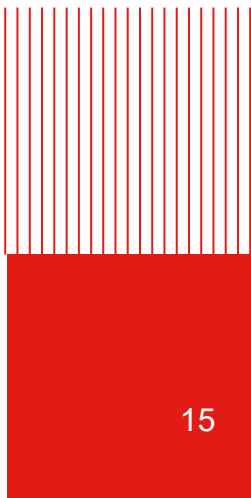


Hexapôle

$$\Phi_4(z) = \frac{1}{192} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4} - 6 \frac{\partial^4 \phi}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 \phi}{\partial y^4} \right) \Big|_{x=y=0}$$



Octopôle



3.Déroulement du projet

c.Décomposition multipolaire

Retrouver les valeurs du quadropôle d'Okayama et al.

- Cours d'optique de particules chargées
- Modélisation des lentilles
- Extraction du potentiel à l'aide de BEMPP
- Décomposition du potentiel
- Résolution des équations de la trajectoire

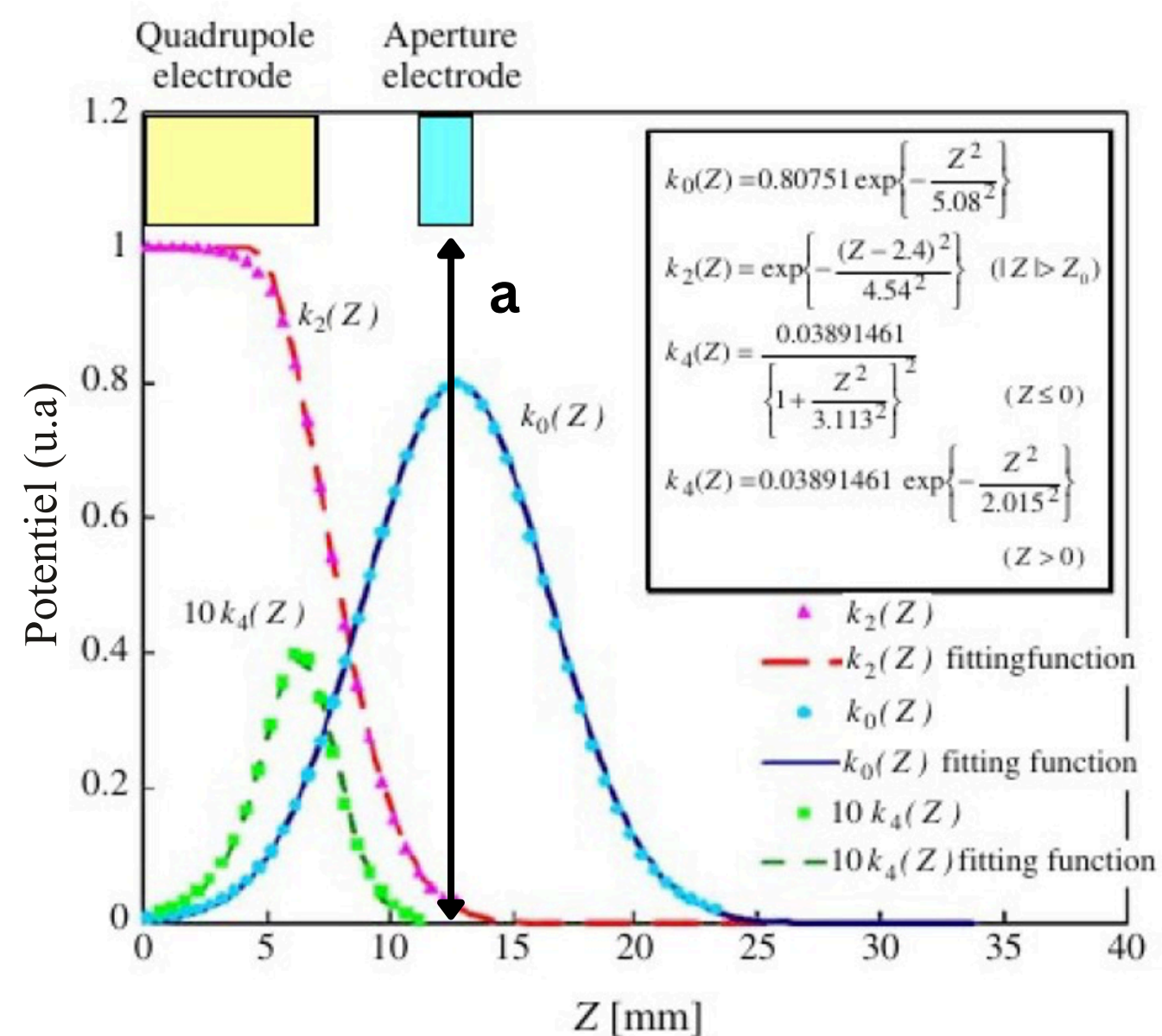


Figure: Décomposition multipolaire du quadropôle le long de l'axe optique [1]

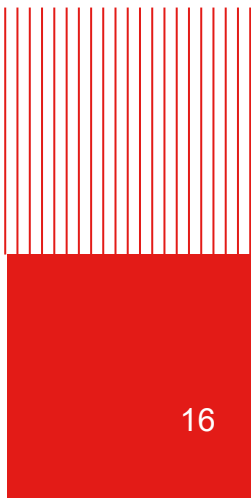
Introduction de fonctions caractéristiques

$$\Phi_0(z) = V_A k_0(z)$$

$$\Phi_2(z) = \frac{V_Q}{a^2} k_2(z)$$

$$\Phi_4(z) = \frac{V_A}{a^4} k_4(z)$$

- V_A : Tension aperture
- V_Q : Tension quadropôle
- Φ_0, Φ_2, Φ_4 : Composantes multipolaires



3.Déroulement du projet

c.Décomposition multipolaire

- Cours d'optique de particules chargées
- Modélisation des lentilles
- Extraction du potentiel à l'aide de BEMPP
- Décomposition du potentiel
- Résolution des équations de la trajectoire

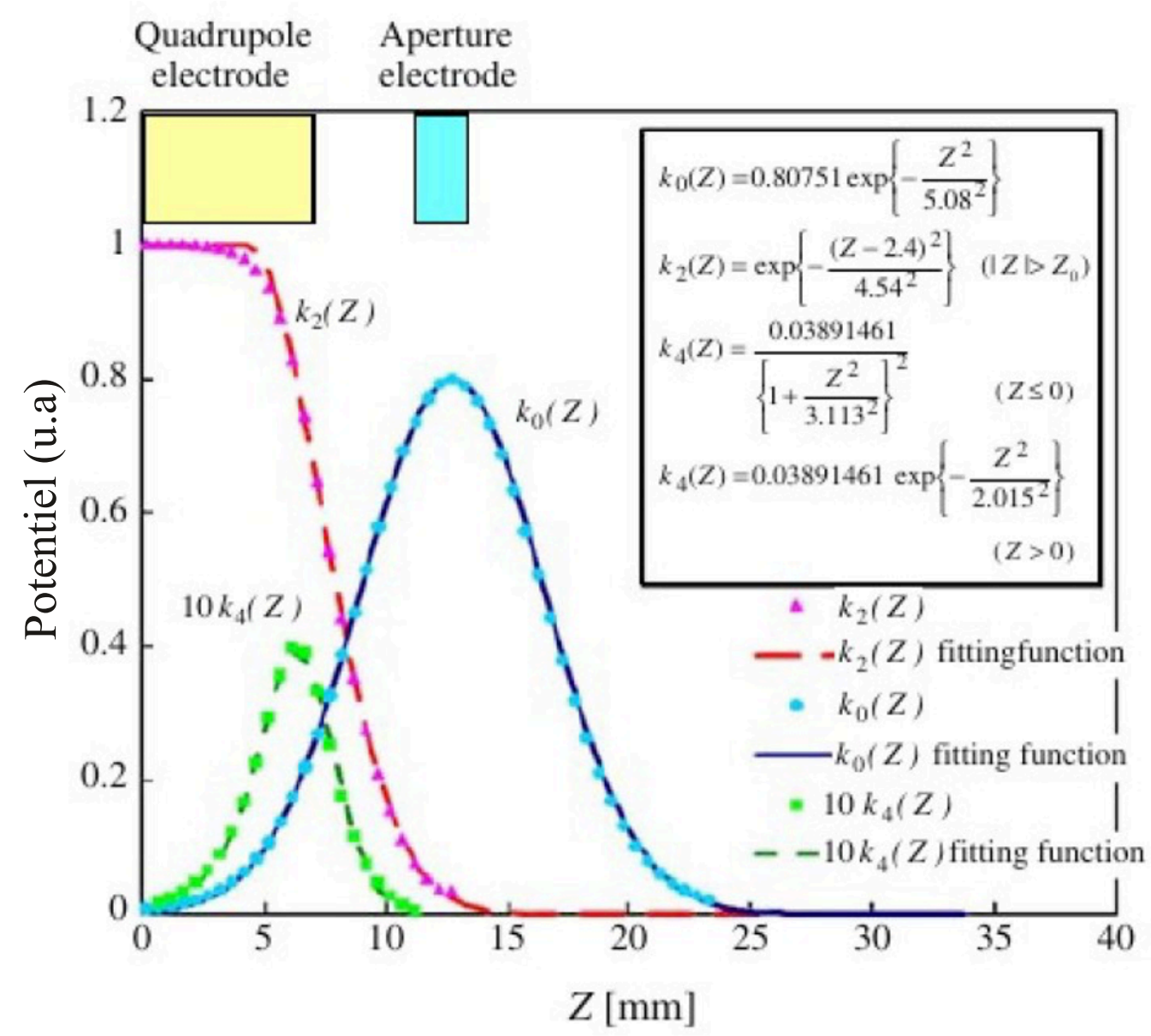


Figure: Décomposition multipolaire du quadrupôle le long de l'axe optique [1]

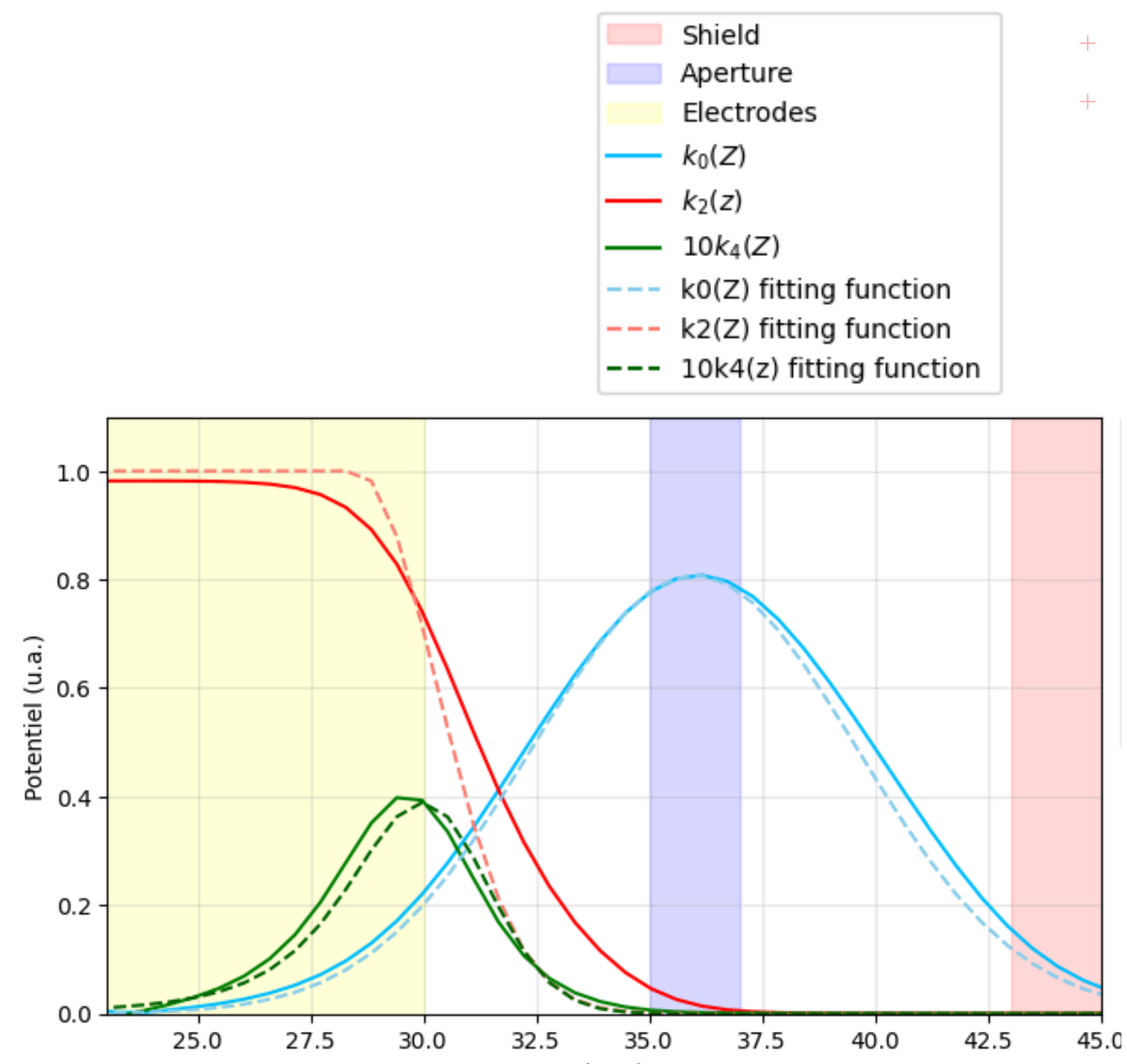


Figure: Décomposition multipolaire du quadrupôle le long de l'axe optique par simulation BEM

3. Déroulement du projet

d. Résolution des équations de la trajectoire

Méthode numérique
de **Runge-Kutta 4**

- Cours d'optique des particules chargées
- Modélisation des lentilles
- Extraction du potentiel à l'aide de BEMPP
- Décomposition du potentiel
- Résolution de l'équation de la trajectoire

$$\delta \int (\mu^0 + \mu^2) dz = 0$$

$$\begin{aligned} x''(z) + \frac{\Phi'_0(z)}{2\Phi_0} x'(z) + \left(\frac{\Phi''_0(z)}{4\Phi_0(z)} - \frac{\Phi_2(z)}{\Phi_0(z)} \right) x(z) &= 0 \\ y''(z) + \frac{\Phi'_0(z)}{2\Phi_0} y'(z) + \left(\frac{\Phi''_0(z)}{4\Phi_0(z)} + \frac{\Phi_2(z)}{\Phi_0(z)} \right) y(z) &= 0 \end{aligned}$$

Trajectoire paraxiale

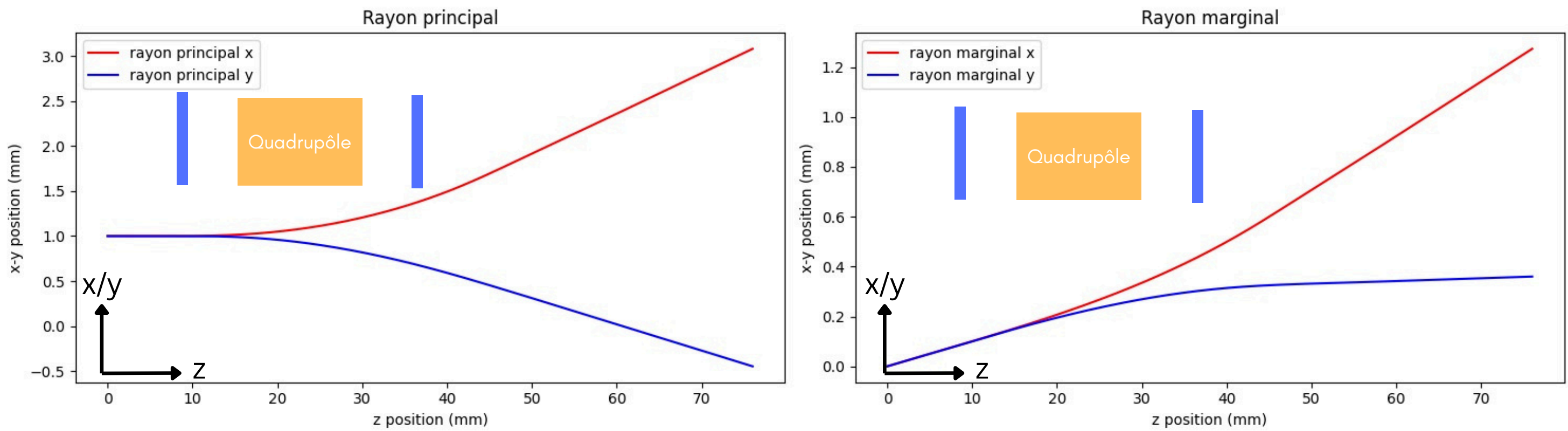
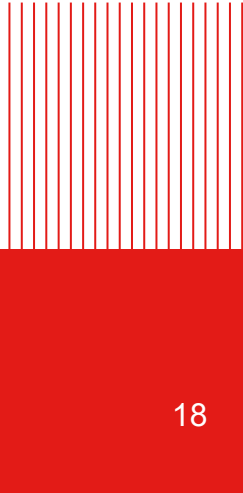


Figure: Trajectoire des rayons principaux et marginaux le long du quadrupôle



3.Déroulement du projet

e.Résultats

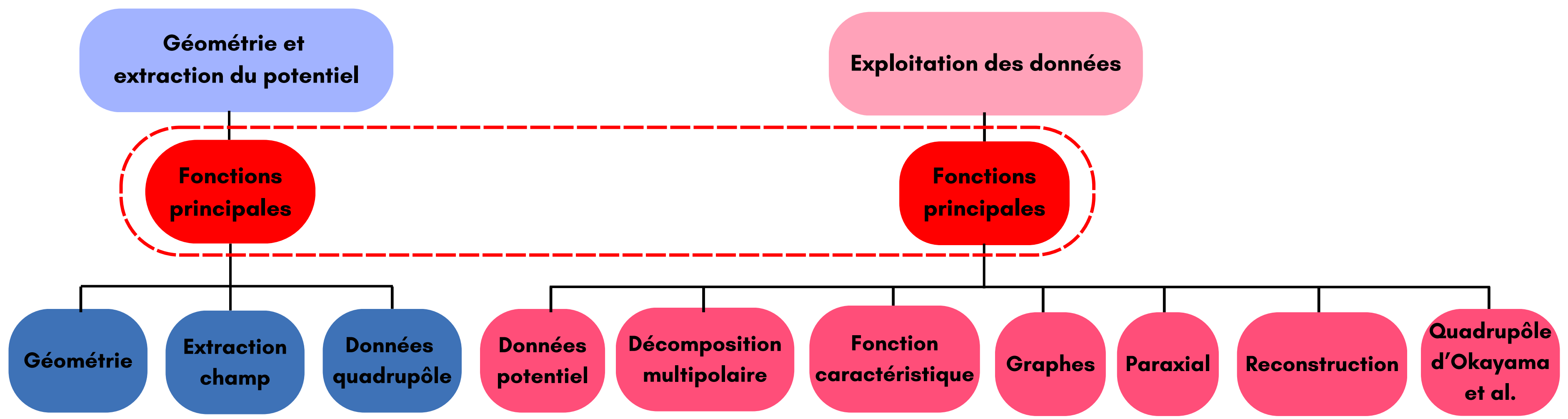
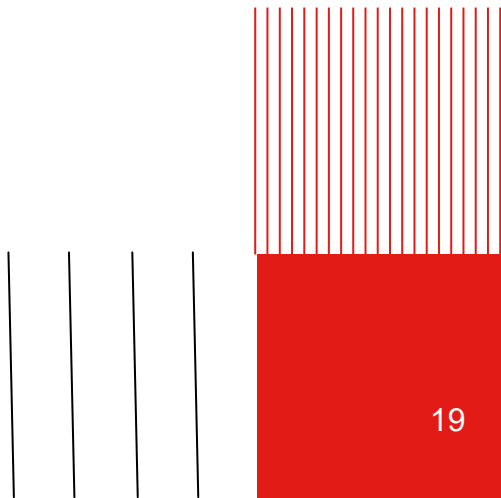


Figure: Schéma de l'algorithme du modèle



3. Déroulement du projet

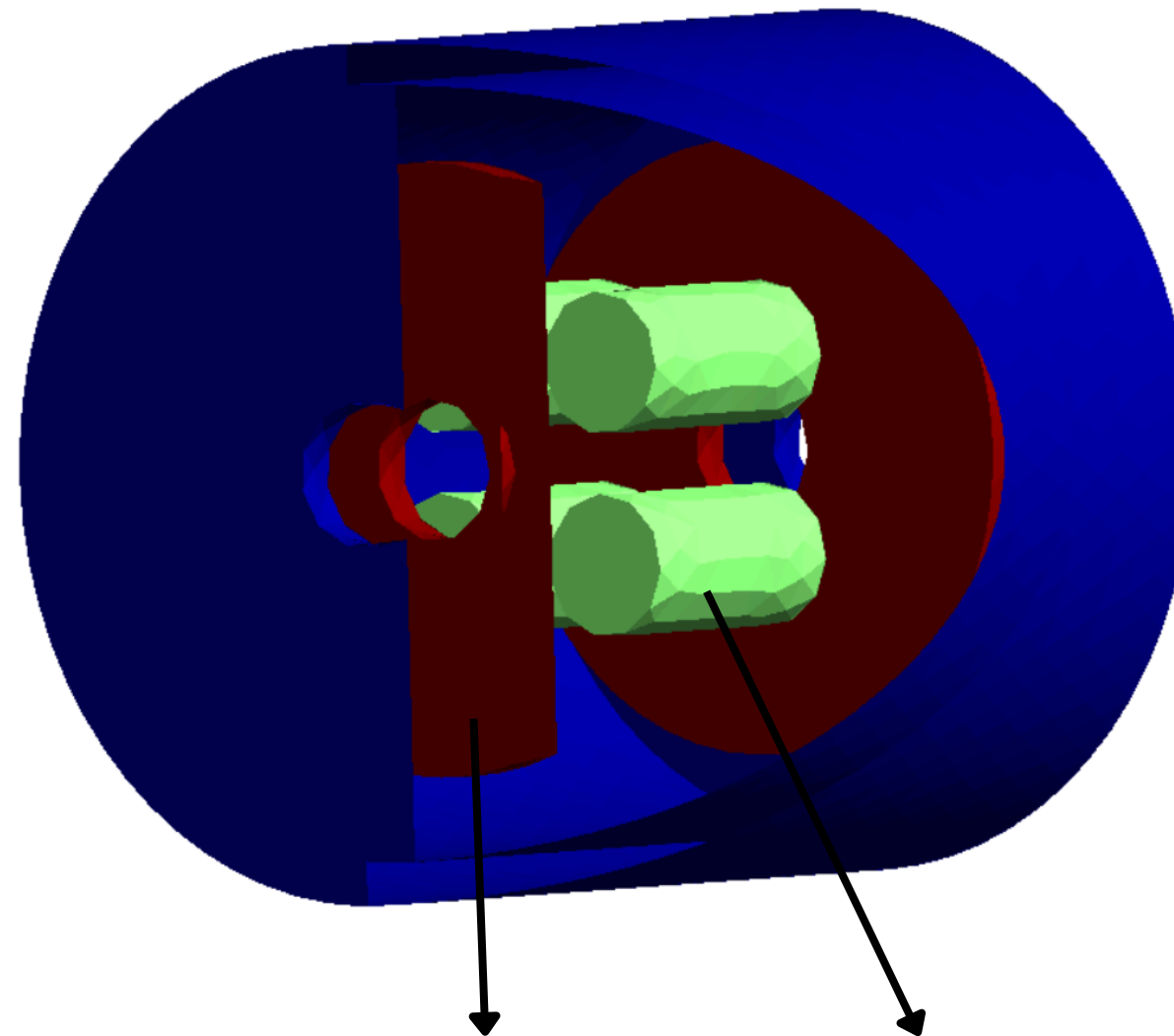
f. Application à un système quadropôle-octopôle autocentré

Figure: Vue de la modélisation du quadropôle

Correcteur d'aberration

- Superposition de multipôles
- Mauvais alignement de la lentille octopolaire

→ Dégradation de la correction
→ Aberrations mécaniques



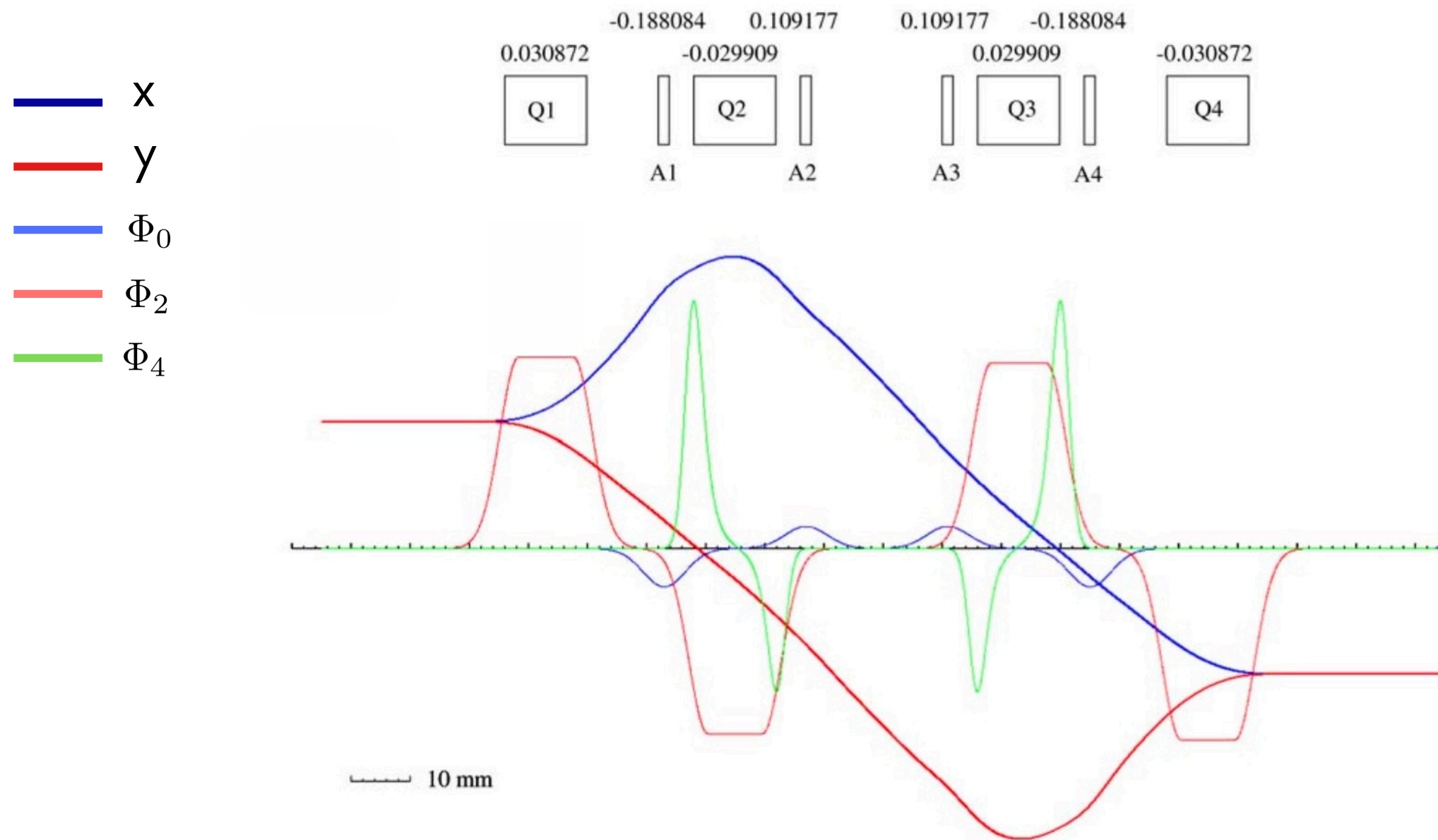
Aperture + quadropôle

Quadropôle d'Okayama et al.

Association d'une lentille
aperture avec une lentille
quadropolaire
→ Champs octopolaire
automatiquement crée

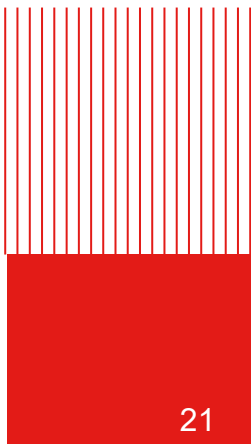
3.Déroulement du projet

f. Application à un système quadropôle-octopôle autocentré



Q1 et Q2: Correction dans la direction x
Q3 et Q4: Correction dans la direction y

Figure: Distributions de potentiels et trajectoires du faisceau d'ion au sein du système quadropôle-octopôle [1]



3.Déroulement du projet

f. Application à un système quadropôle-octopôle autocentré

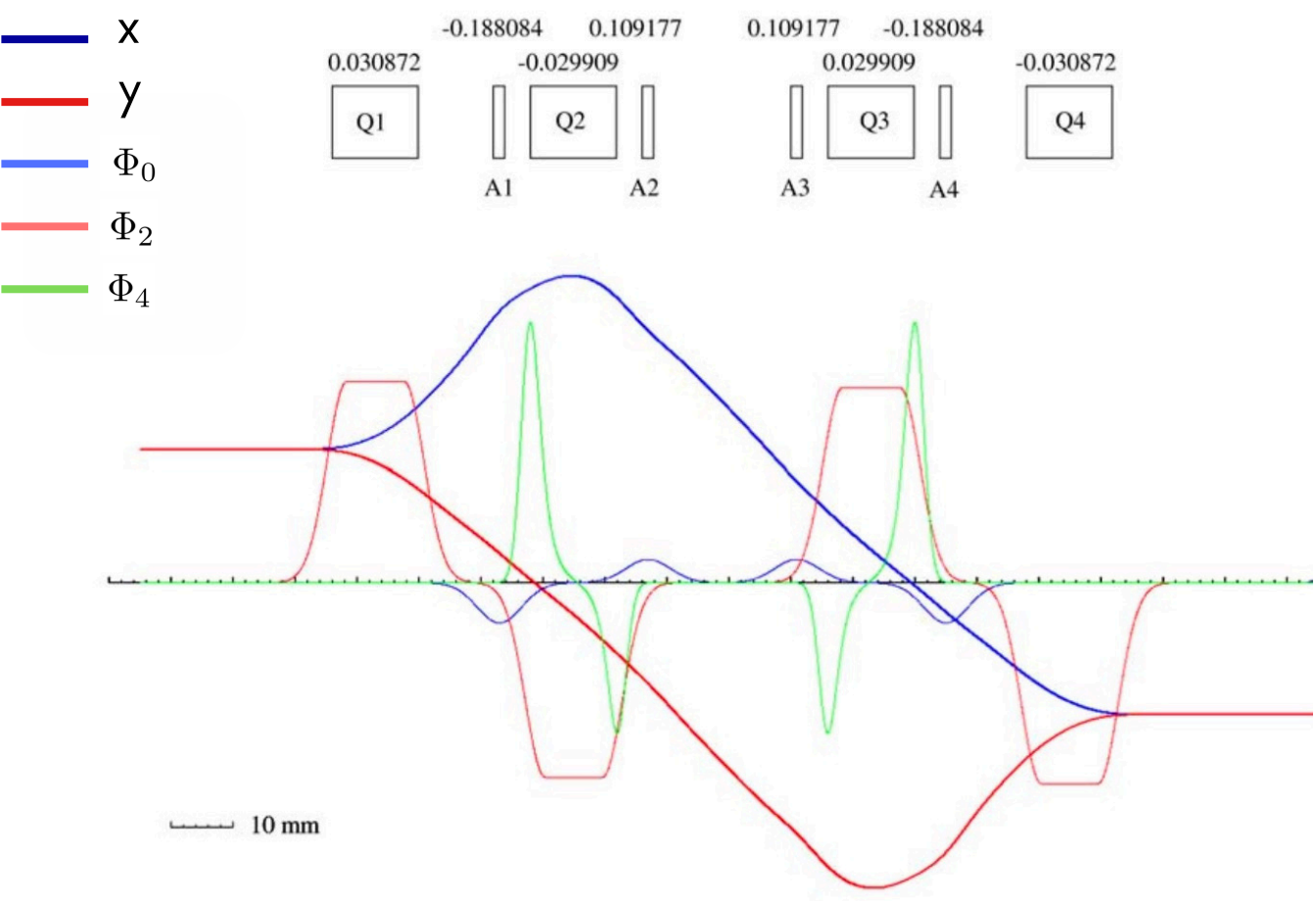


Figure: Distributions de potentiels et trajectoires du faisceau d'ion au sein du système quadropôle-octopôle [1]

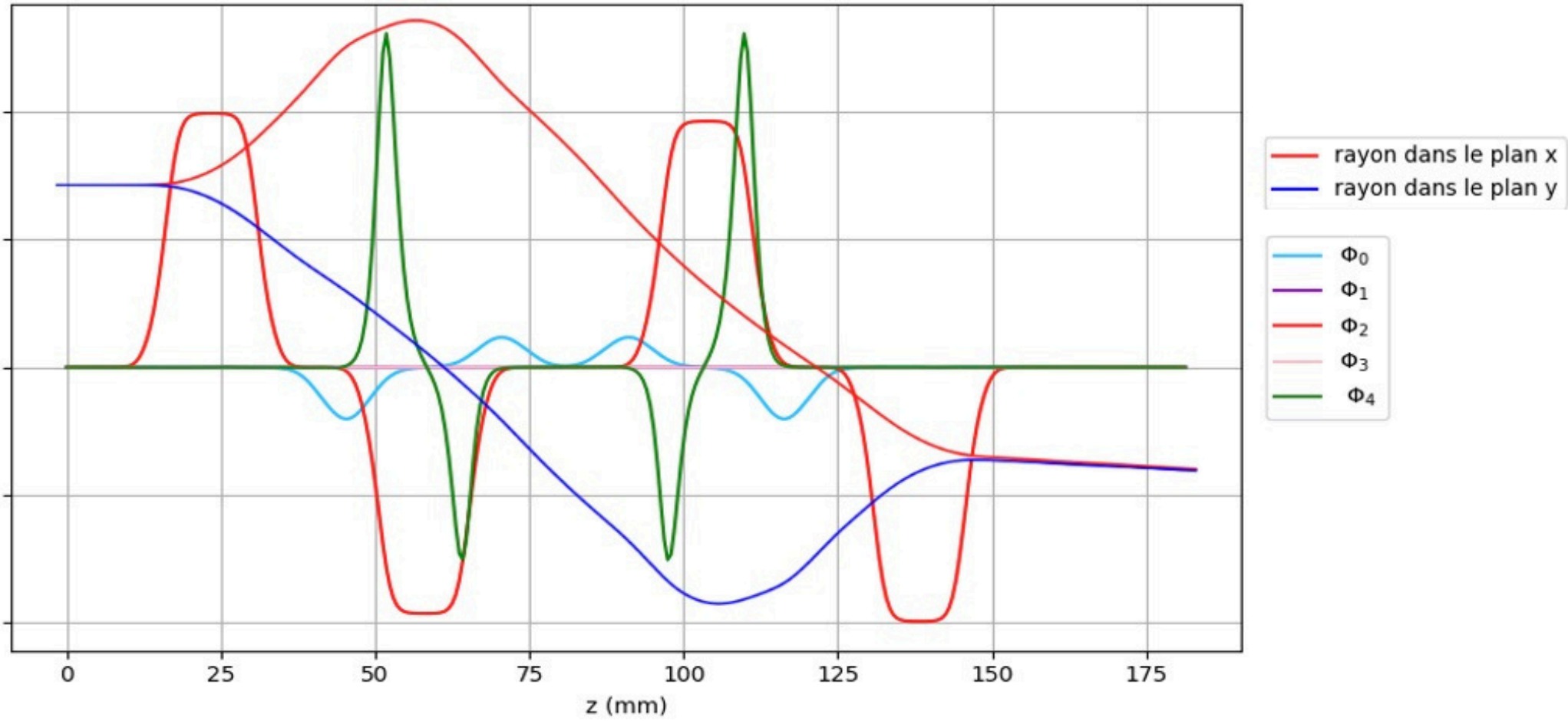
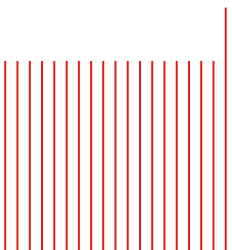


Figure: Distributions de potentiels et trajectoires du faisceau d'ion au sein du système quadropôle-octopôle par simulation BEM



4.Limites et perspectives

a.Limites

- RAM
- Méthode de maillage

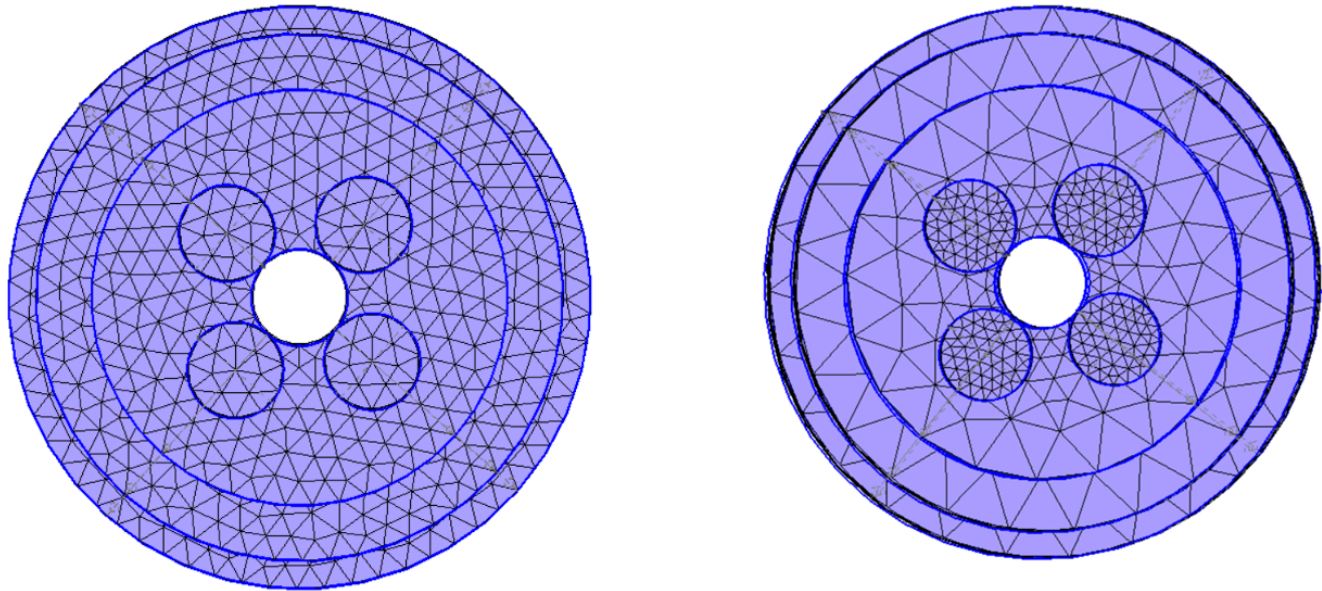


Figure: Maillage d'un quadrupôle avec (droite) et sans (gauche) la fonction MeshSizeFromCurvature

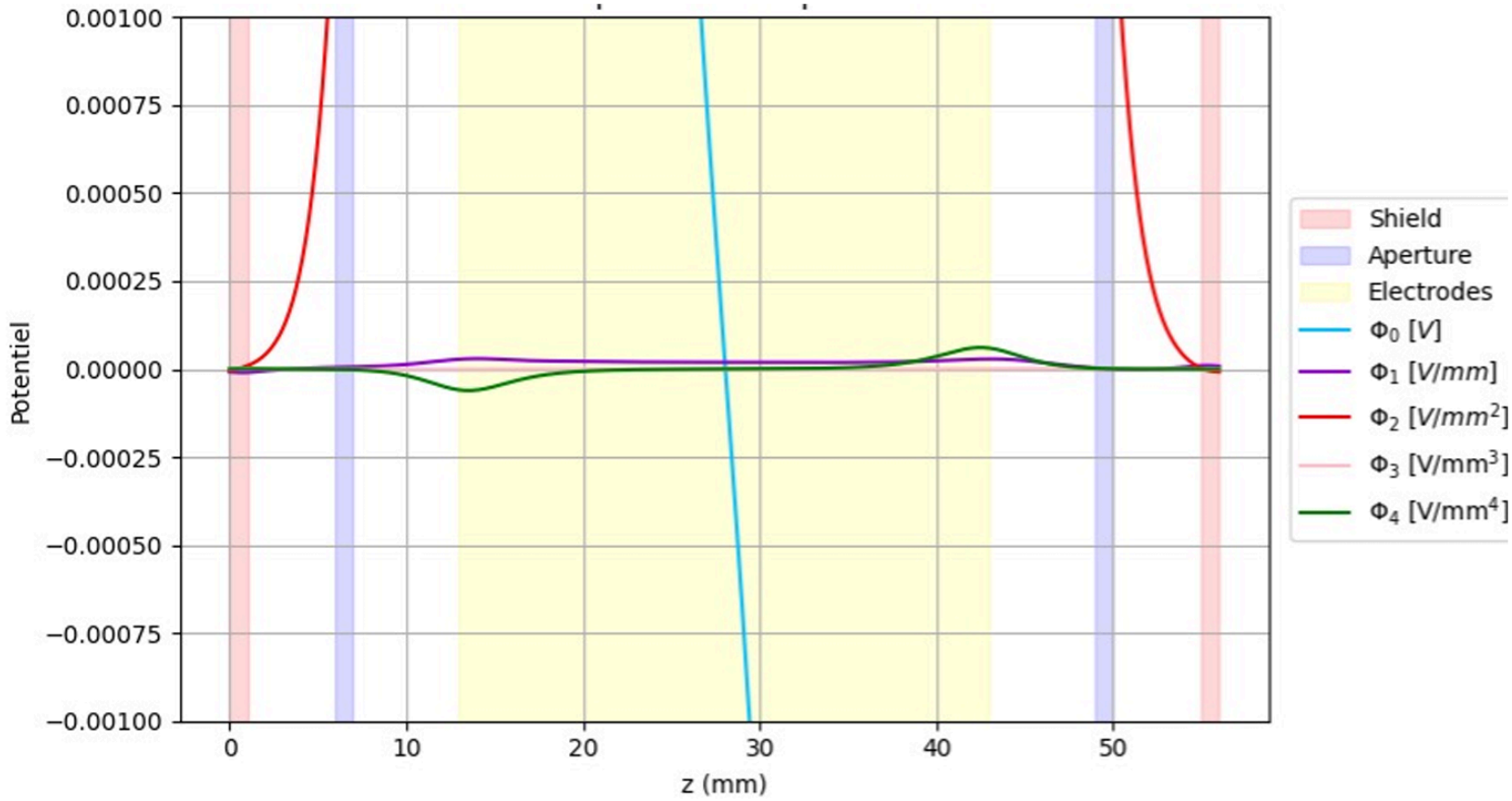
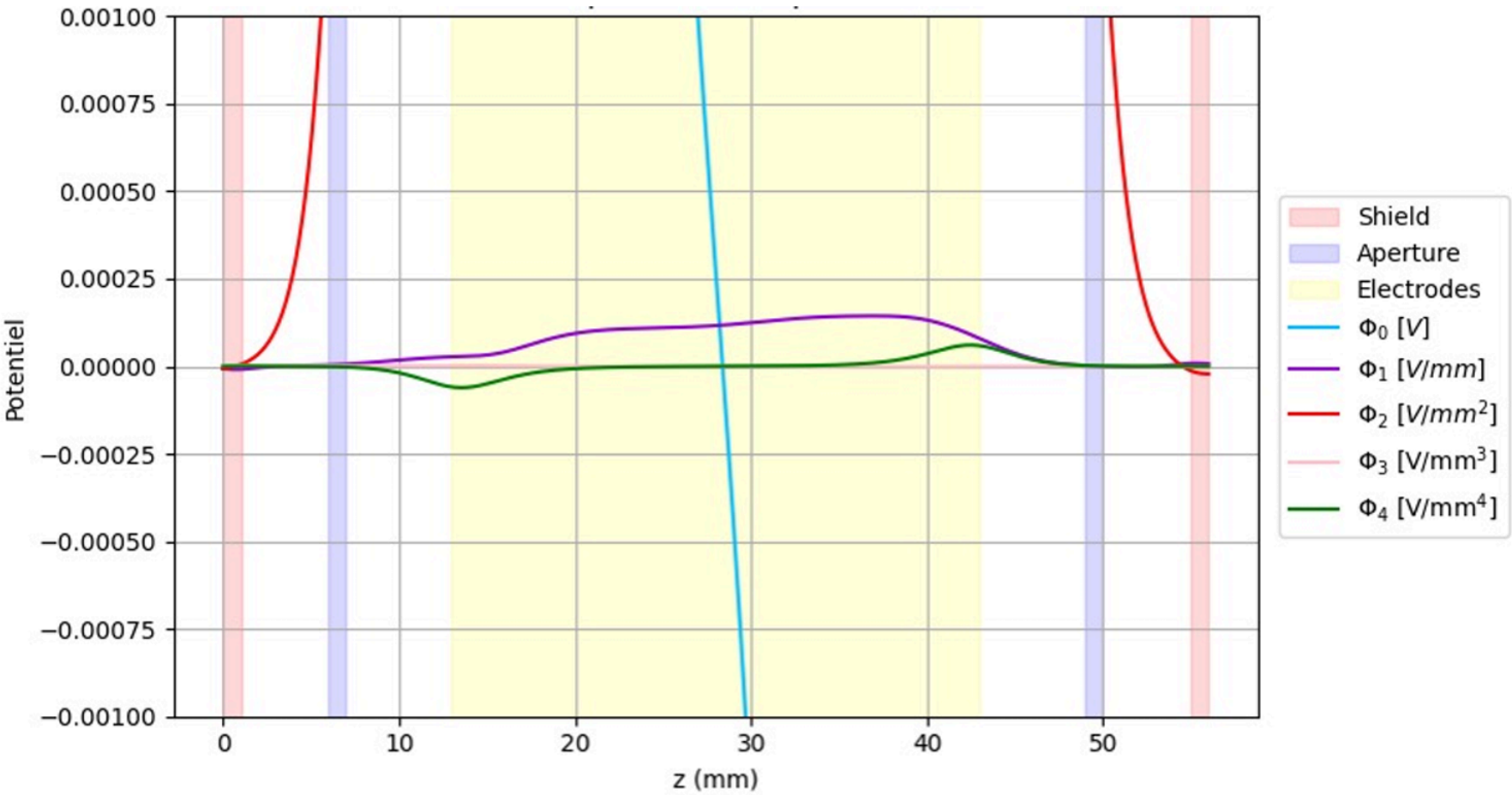


Figure: Zoom sur les composantes multipolaires autour de l'axe optique avec (droite) et sans (gauche) la fonction MeshSizeFromCurvature

4.Limites et perspectives

a.Limites

- RAM
- Méthode de maillage
- Forme du shield

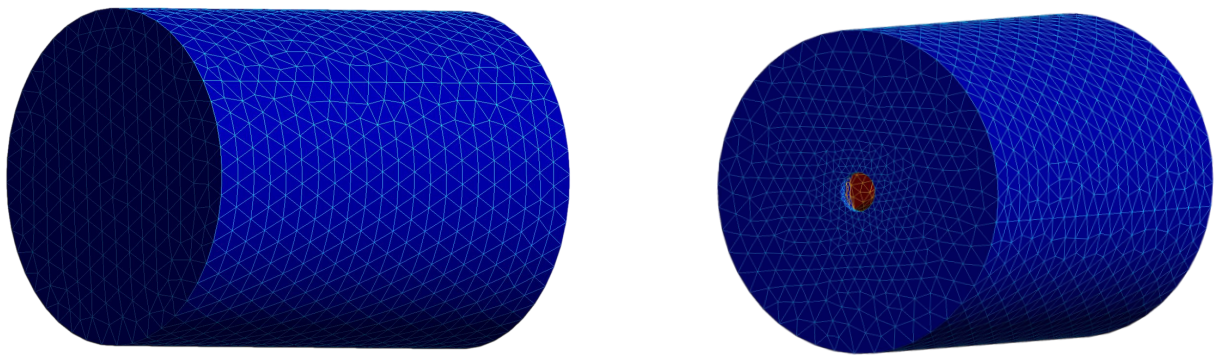


Figure: Différentes géométries de shield

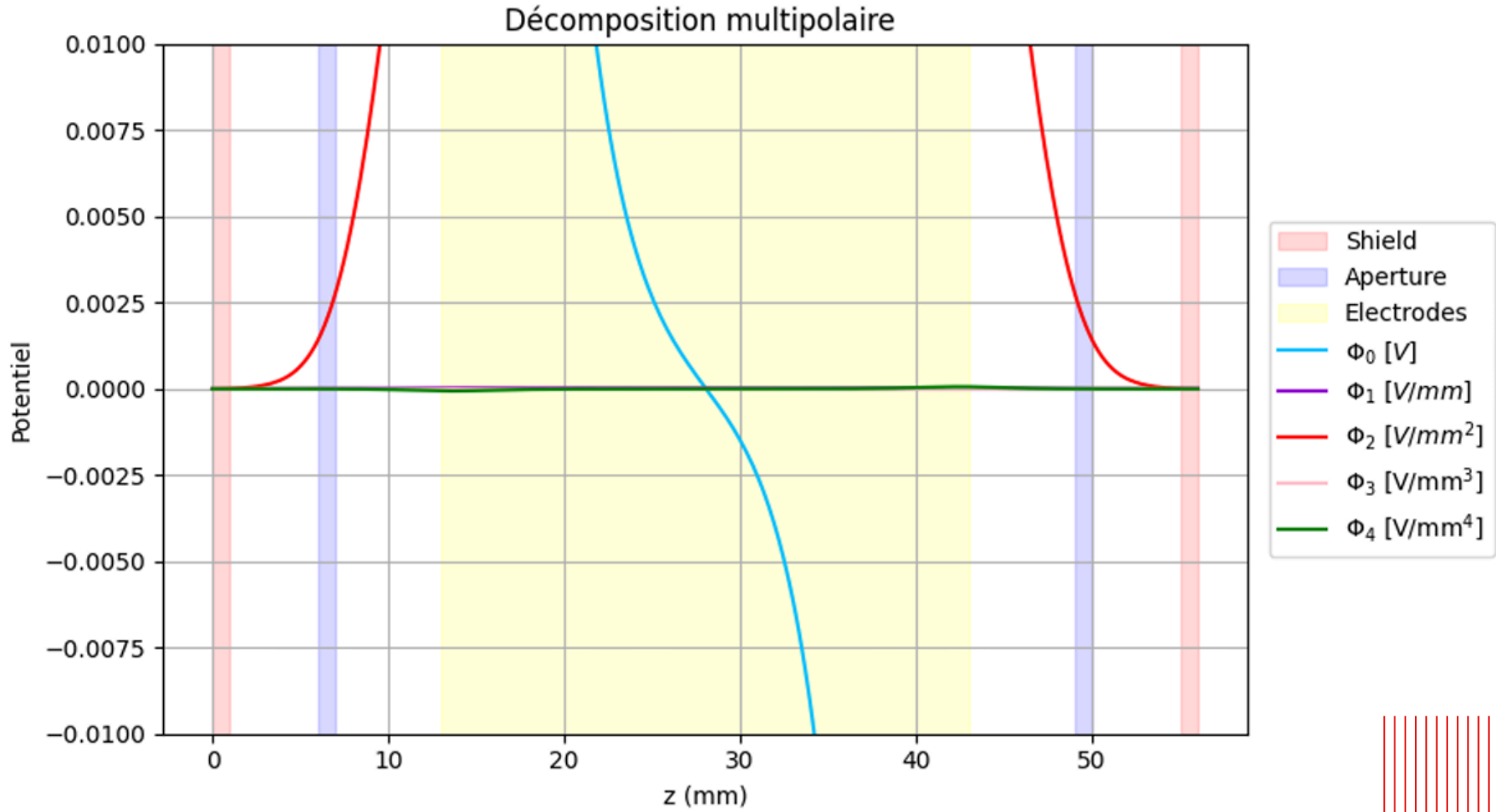
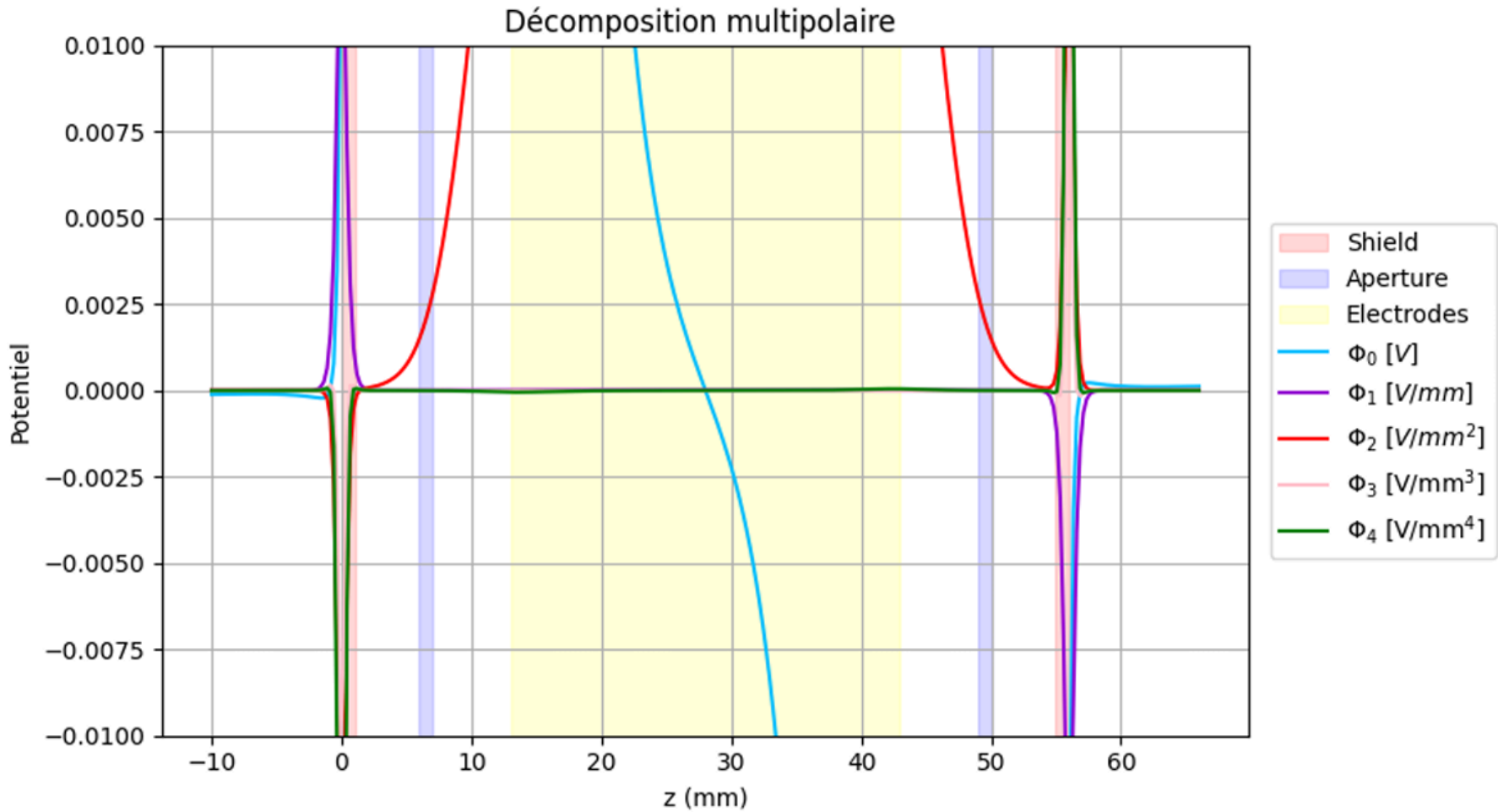
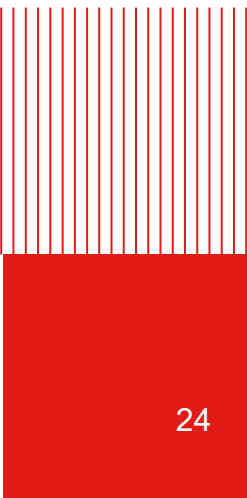


Figure: Zoom sur les composantes multipolaires autour de l'axe optique en fonction de la forme du shield: sans trou (à gauche) et avec trou (à droite)



4.Limites et perspectives

a.Limites

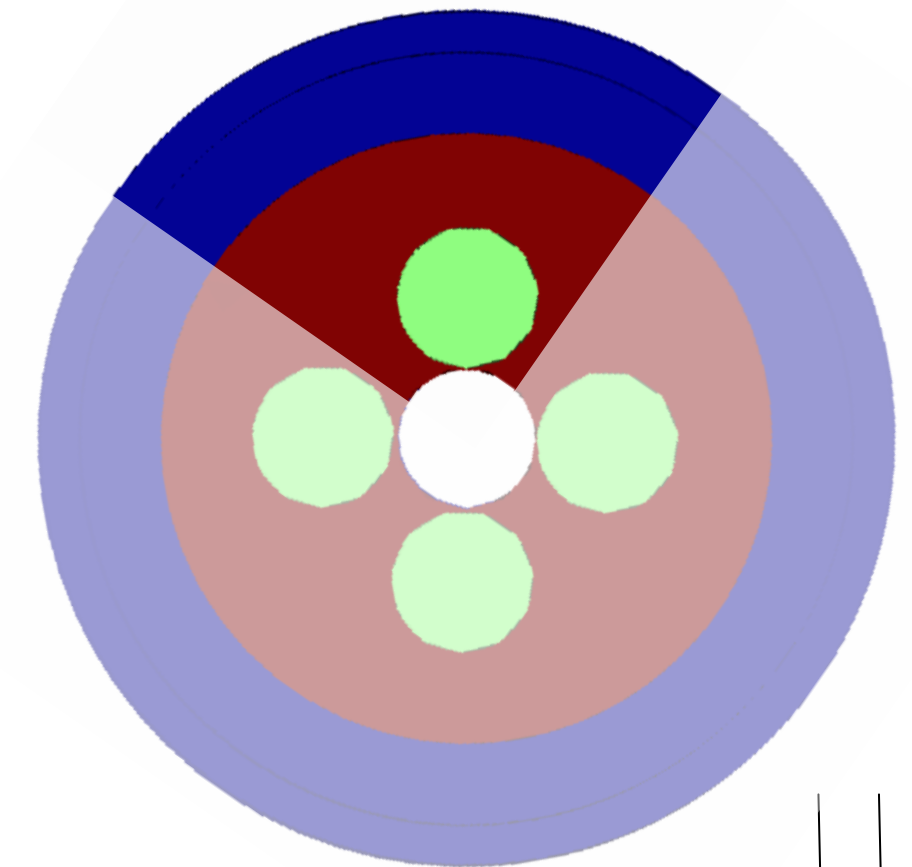
- RAM
- Méthode de maillage
- Forme du shield
- Méthodes numériques différentes dans la littérature



4.Limites et perspectives

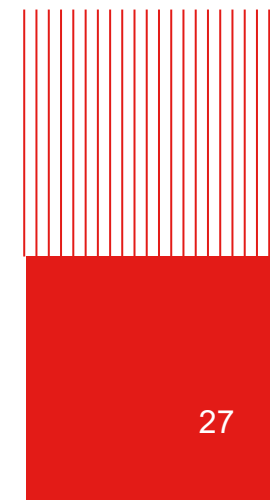
b.Perspectives

- Augmenter la RAM
- Maillage d' $\frac{1}{4}$ du quadrupôle seulement
- Implémenter le calcul des coefficients d'aberration
- Investiguer effets du shield
- Implémentation de nouvelles géométries/systèmes optiques





Merci pour votre
écoute



Annexes

a.Décomposition multipolaire

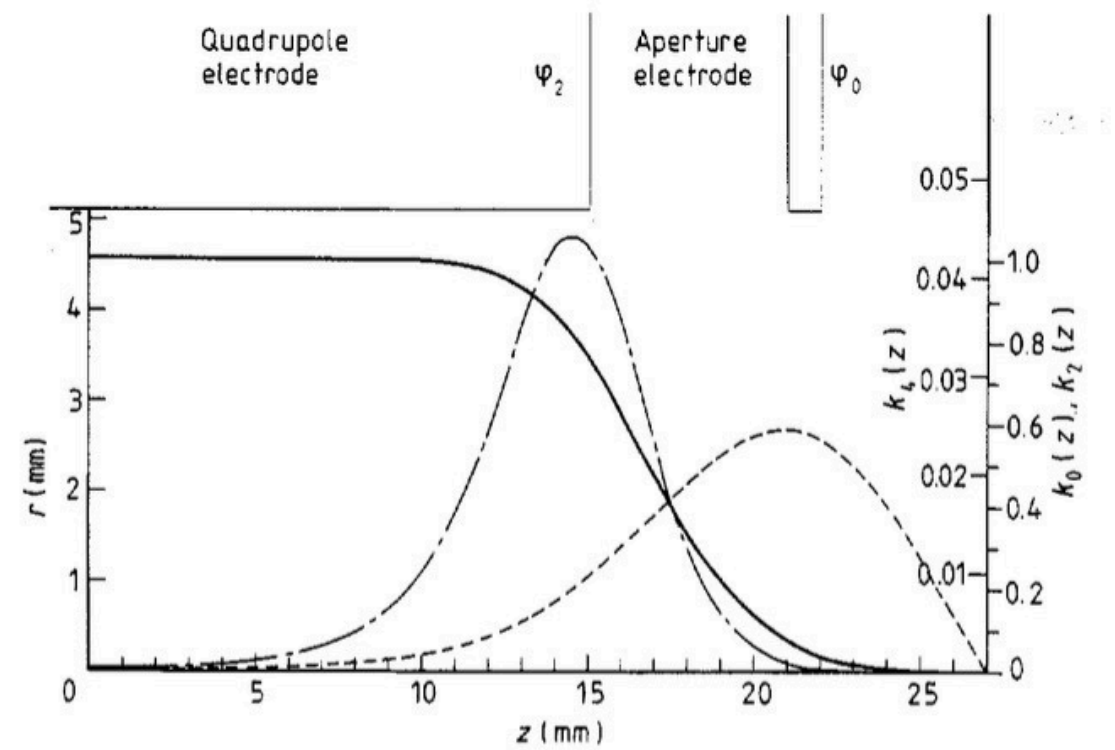


Figure: Décomposition multipolaire du potentiel électrostatique [1]

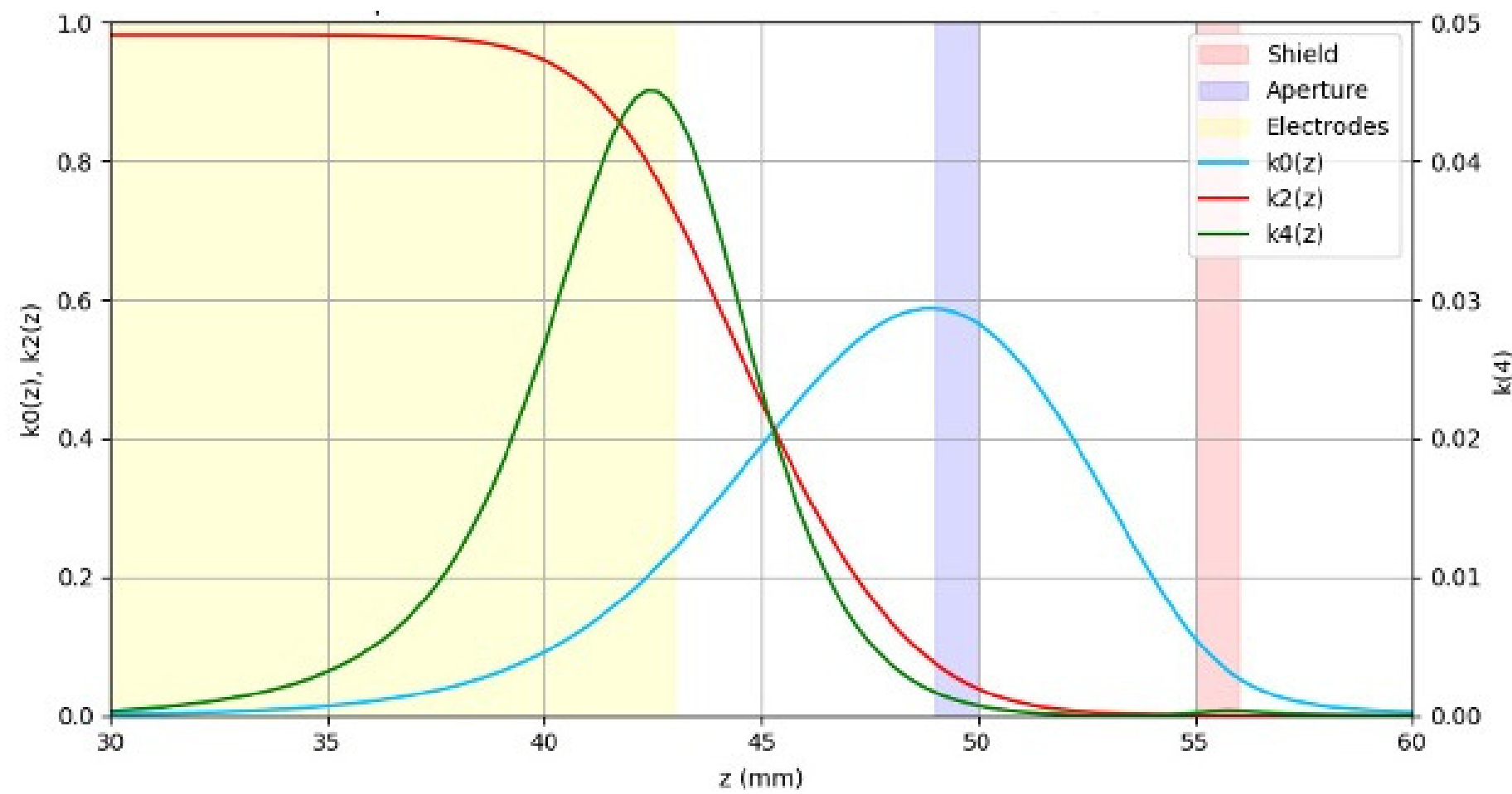
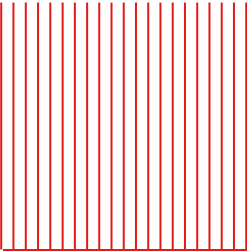


Figure: Décomposition multipolaire du potentiel électrostatique par simulation BEM



Annexes

b. Dimensions de la géométrie

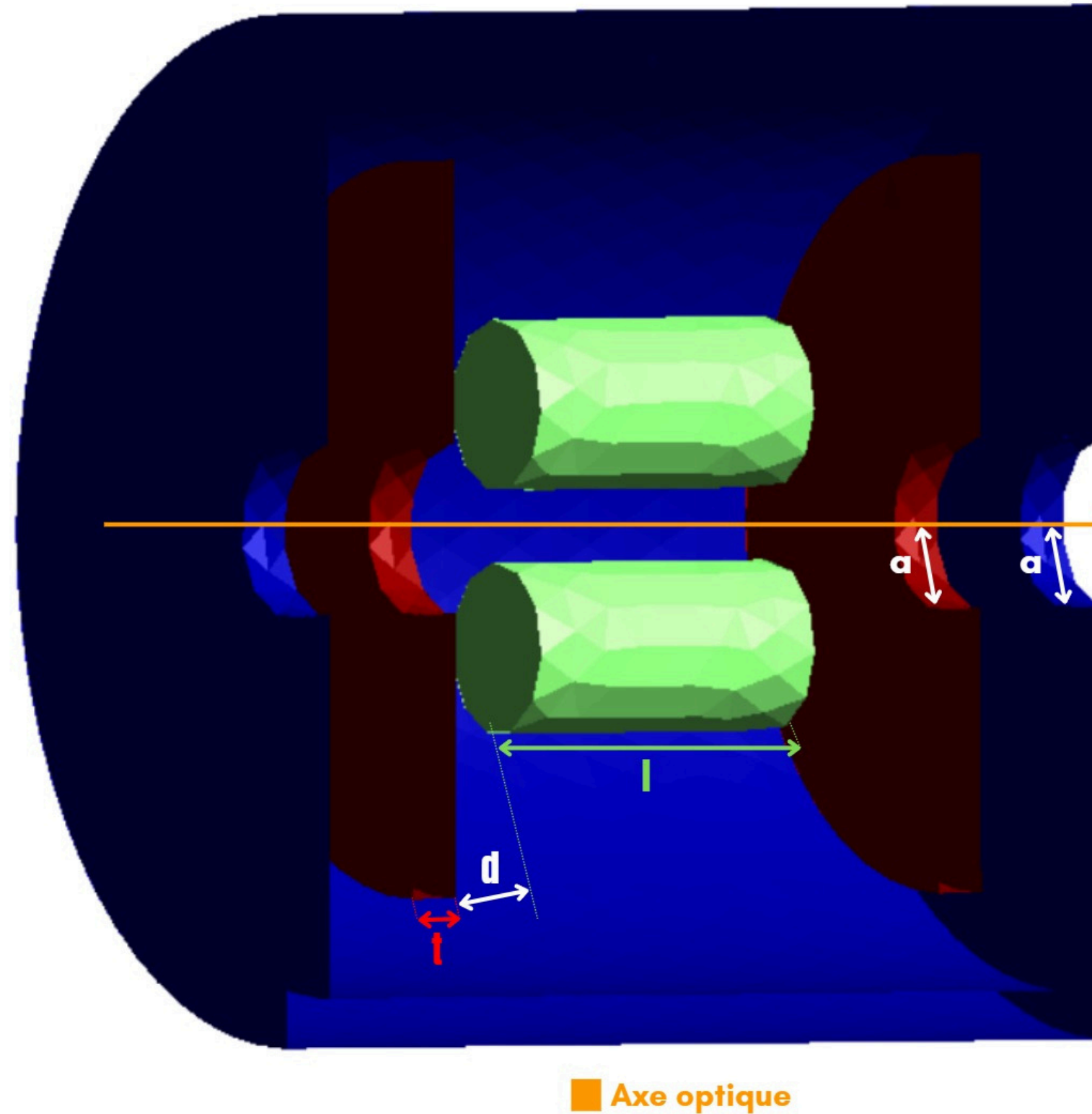


Figure: Dimensions du quadrupôle

c. Visualisation du potentiel

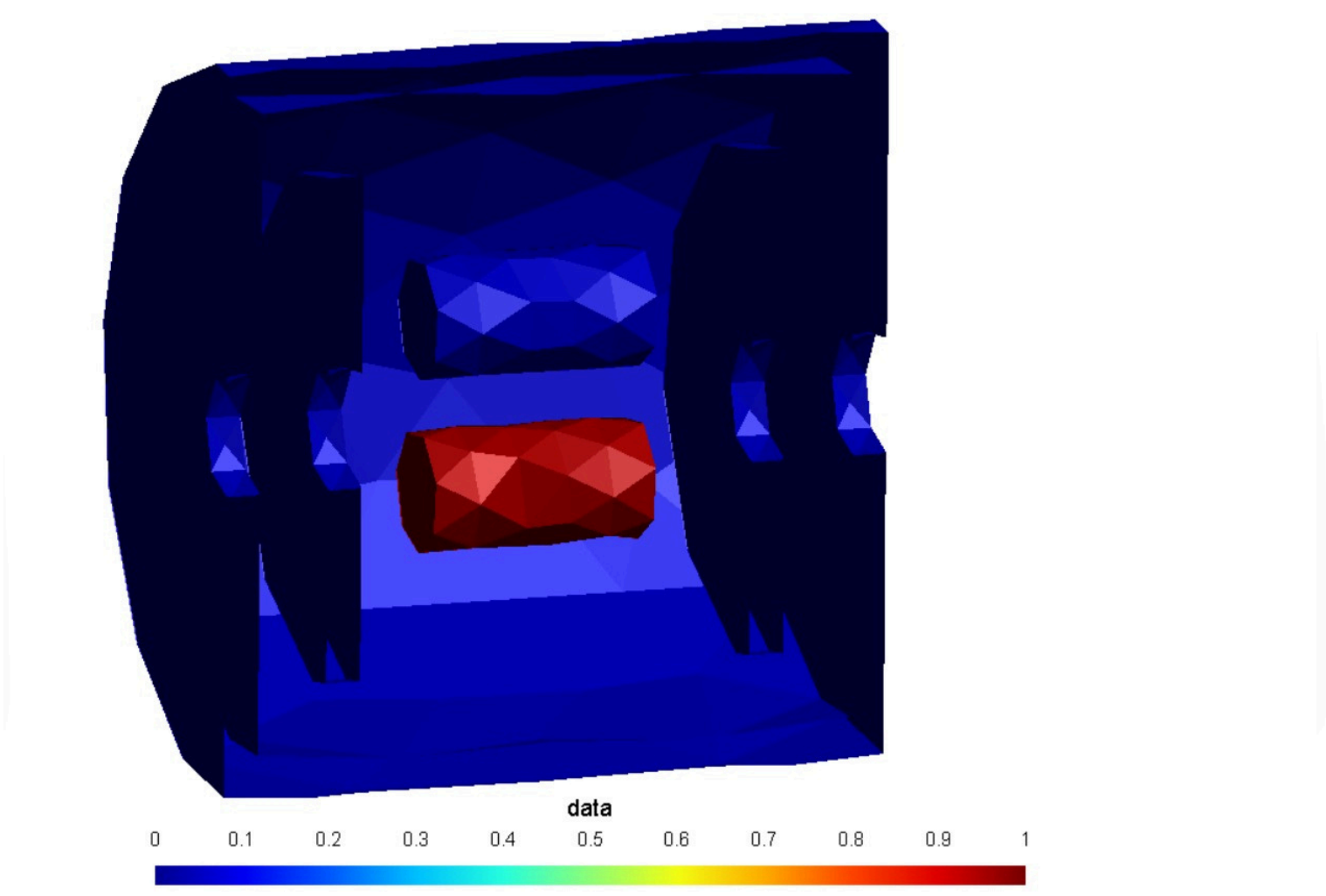


Figure: Electrode du quadrupôle polarisée à 1V

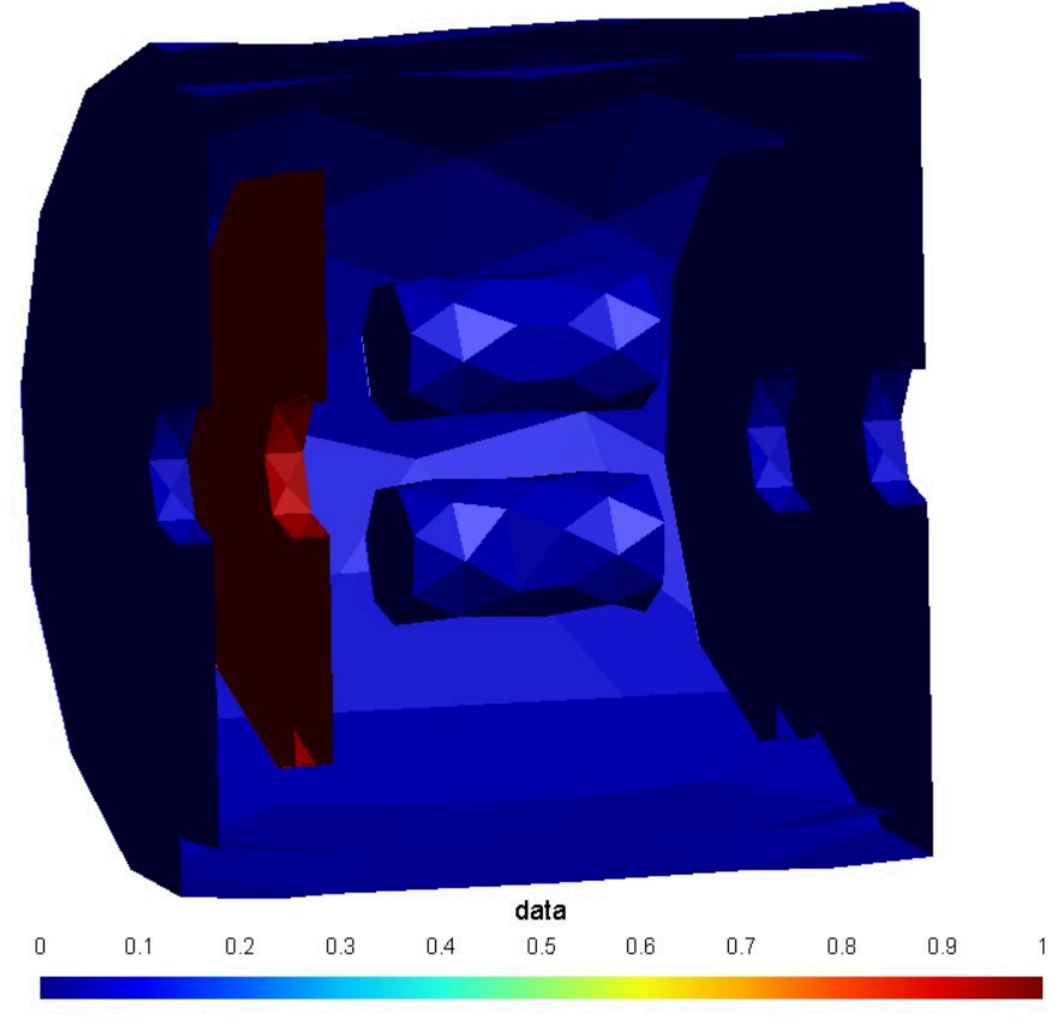
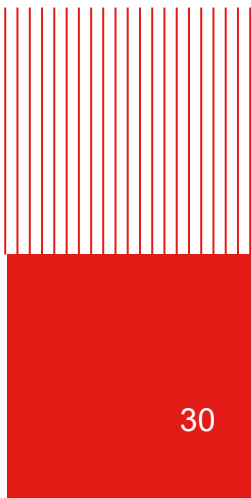


Figure: Aperture polarisée à 1V



Annexes

d.Fonctionnement d'un quadrapôle

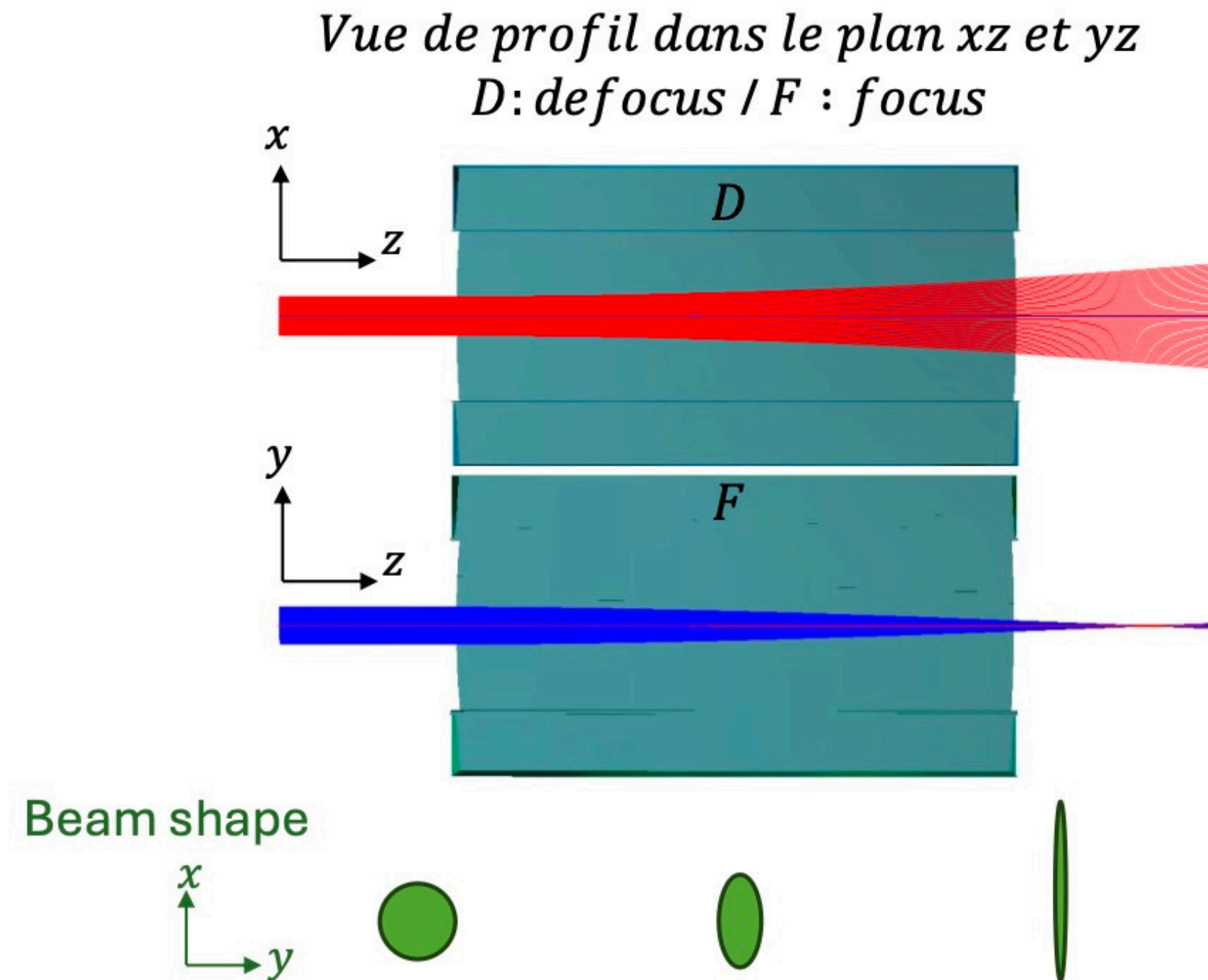


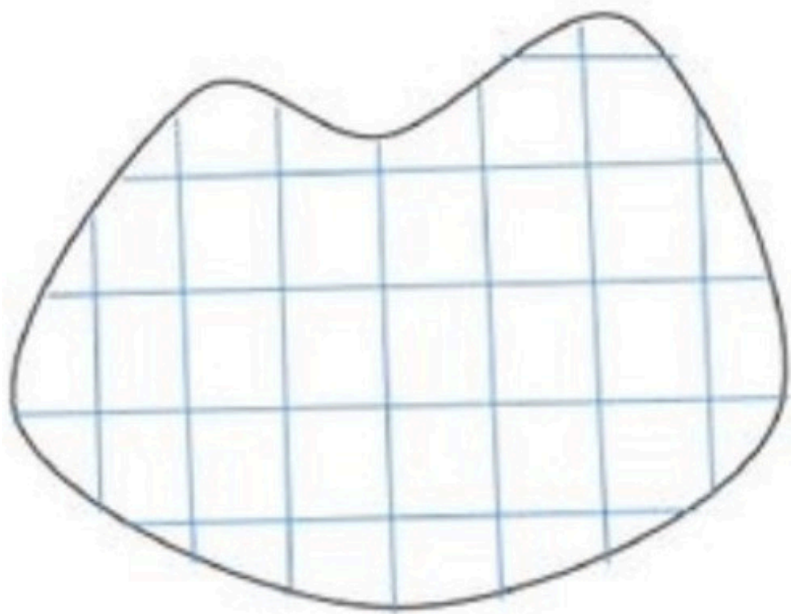
Figure: Comportement du faisceaux d'ion au sein d'un quadrapôle

Annexes

e.Méthodes numériques

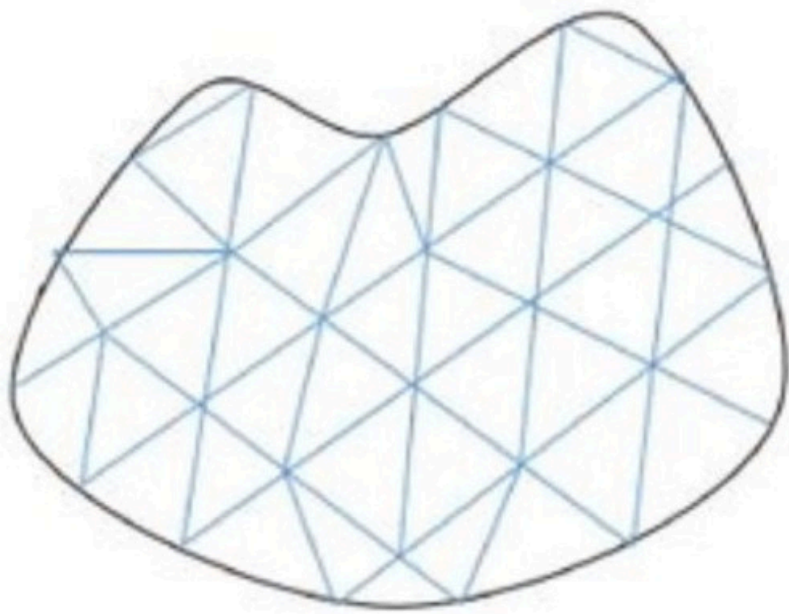


Découper le volume en carrés.
Calculer les dérivées par différence
Méthode des différences finies (FDM)



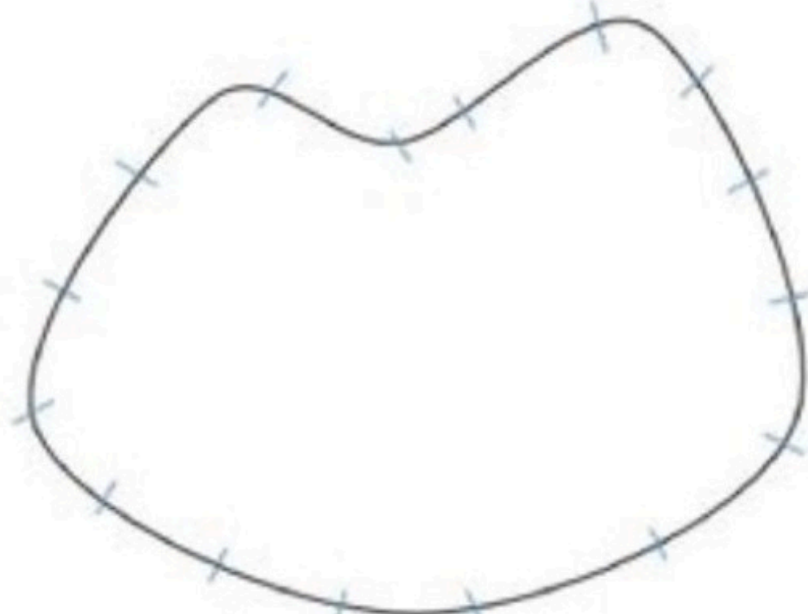
FDM: 27 internal nodes

Découper le volume en éléments.
Minimiser la densité d'énergie EM
dans chacun des volumes.
Méthode des éléments finies (FEM)



FEM: 42 elements

Découper les frontières en éléments.
Avec les potentiels/champs des éléments
remonter au potentiel dans le volume
grâce aux fonctions de Green
Méthode des éléments de frontière (BEM)



BEM: 16 elements

Figure: Représentation de différentes méthodes numériques [1]

